

AI 프롬프트 활용능력 시험 소개

AI-POT(AI 프롬프트 활용능력)은 한국생산성본부(KPC)에서 주관하는 등록 민간자격 시험으로, 생성형 인공지능(AI)의 기본 원리를 이해하고 업무 및 실무 환경에서 효과적으로 프롬프트를 설계·활용하는 능력을 평가합니다.

1. 검정과목 (1급 vs 2급)

두 등급 모두 5개 핵심 영역으로 구성되며, 2급은 기초 이론 및 활용, 1급은 고급 프롬프트 엔지니어링 기술과 파이썬 연계 등 심화 실무를 다룹니다.

과목 영역	1급	2급
제1과목	인공지능 이론	인공지능 기초 이론
제2과목	생성형 AI 이론	생성형 AI 기초 이론
제3과목	프롬프트 엔지니어링 기술	프롬프트 엔지니어링 기술 기초
제4과목	프롬프트 엔지니어링 기술 활용	프롬프트 엔지니어링 기술 기초 활용
제5과목	프롬프트 엔지니어링 업무 활용과 윤리의식	프롬프트 엔지니어링 업무 활용과 윤리의식

2. 검정 형태 및 합격 기준

CBT(컴퓨터 기반 평가) 방식으로 치러지며, 등급별 문항 구성과 시험 진행 방식에 차이가 있습니다.

구 분	1급	2급
시험 방식	CBT (이론 객관식·단답형 + 실습형)	CBT (객관식 4지선다 / 단답형)
문항 구성	총 40문항 (이론형 35문항 + 실습형 5문항)	총 40문항
시험 시간	총 60분 (이론 40분 종료 후 실습 20분 진행)	총 60분 (구분 없이 진행)
합격 기준	100점 만점 기준 70점 이상	100점 만점 기준 70점 이상
응시 자격	제한 없음	제한 없음 (연령, 학력, 경력 무관)

3. 시험 일정 운영 방식

- 정기시험 주기: 짝수 달 둘째 또는 셋째 주 토요일을 기준으로 연 6회 정기시험이 시행됩니다. (예: 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)
- 원서 접수: 통상 시험 시행 약 1개월 전부터 KPC 자격 홈페이지에서 일주일간 온라인 접수가 진행됩니다.
- 수시/특별시험: 대학, 공공기관, 기업체 등의 단체 위탁 교육 및 평가 일정에 따라 비정기적으로 수시 시험이 개설됩니다. 세부 시험장 배정 및 최신 원서접수 일정은 KPC 자격 공식 홈페이지(license.kpc.or.kr)의 공지사항 및 시험 일정 메뉴에서 회차별로 직접 확인할 수 있습니다.

Contents

AI 프롬프트 활용능력 1급

1

인공지능의 이론

1. 인공지능의 이해
2. 인공지능 역사 이해
3. 인공지능 구축 로드맵
4. 인공지능 알고리즘

2

생성형 AI 이론

1. 생성형 AI 원리 이해
2. 생성형 AI 핵심 기술
3. 생성형 AI 이해하기 위한 ChatGPT 분석
4. ChatGPT 활용 분야

3

프롬프트 엔지니어링 기술

1. 프롬프트 엔지니어링의 개념 및 역사
2. 생성형 AI를 위한 언어처리 이해
3. 프롬프트 작성 원칙의 이해
4. 프롬프트 작성을 위한 고급 기술 활용

4

프롬프트 엔지니어링 기술 고급 활용

1. 고급 프롬프트 설계 및 구현
2. 프롬프트 엔지니어 모델링 활용
3. 프롬프트 플러그인 및 API 활용하기

5

프롬프트 엔지니어링 업무활용과 윤리원칙

1. 생성형 AI 비즈니스 적용
2. 생성형 AI 업무 생산성 향상
3. 생성형 AI 리스크 보완
4. 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어의 윤리
및 제도

AI-POT 1급 기출복원문제

인공지능 이론

1. 인공지능의 개념 및 특징

- 인공지능(AI): 컴퓨터나 기계가 인간과 유사한 지능(학습, 추론, 적응)을 바탕으로 문제를 해결하는 기술.
- 인공지능 원리: 학습(Learning), 추론(Reasoning), 적응(Adaptation)

원리	설 명
학습(Learning)	데이터로부터 지식을 추출하고 학습하는 과정으로, 시스템은 경험을 기반으로 성능을 개선
추론(Reasoning)	주어진 정보로부터 결론을 도출하는 과정으로 논리적 추론, 확률적 추론 등 다양한 형태로 수행
적응(Adaptation)	시스템이 외부 환경의 변화에 따라 행동을 조정하고 최적화하는 능력 수행

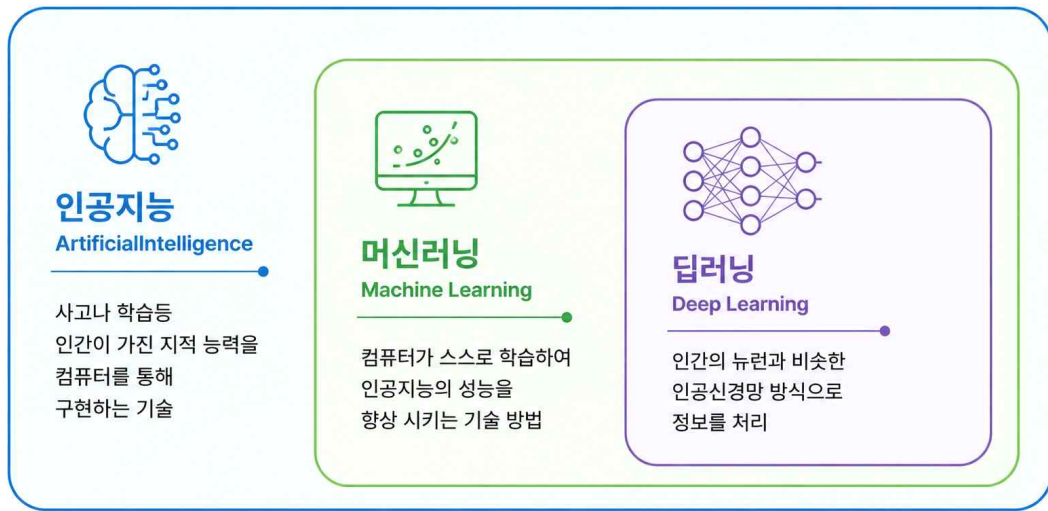
- 인공지능 특징

특징	설 명
자기 학습 능력	데이터로부터 스스로 학습하고, 경험을 바탕으로 성능을 지속해서 개선
대규모 데이터 처리	많은 양의 데이터를 처리하고 분석하여 복잡한 패턴을 인식하고 예측
언어 이해 및 처리	자연 언어 처리(NLP)기술을 활용하여 인간의 언어를 이해하고, 대화나 텍스트 생성 등에 응용
감지 및 인식	컴퓨터 비전과 음성인식 기술을 기반으로 이미지, 비디오, 소리 등의 감각데이터를 인식하고 해석
적응성	새로운 데이터나 환경의 변화에 따라 알고리즘을 자동으로 조정하고 최적화하여 적응

- 인공지능의 능력으로 보는 발전 단계

1. AI(Artificial Narrow Intelligence, 약인공지능): 특정작업이나 한정된 분야에만 특화되어 있는 인공지능
2. AGI(Artificial General Intelligence, 범인공지능): 인간과 유사한 수준의 범용 지능을 가진 인공지능
3. ASI(Artificial Super Intelligence, 초인공지능): 모든 면에서 인간 지능을 초월하는 최고 단계 인공지능

- 인공지능과 기계학습의 관계: 인공지능(AI) ⊃ 머신러닝(ML) ⊃ 딥러닝(DL)



- 인공지능의 학습 절차: 데이터 처리 → 모델 학습 → 평가 및 최적화

- 데이터 처리: 데이터 수집, 데이터 전처리
- 모델 학습: 알고리즘 선택, 학습 과정, 모델 학습
- 평가 및 최적화: 모델 평가, 모델 최적화 및 튜닝

- 인공지능의 학습 장비

장비유형	설 명
CPU	컴퓨터의 주 처리 장치로 기본적인 계산, 데이터 처리, SW 실행 등을 담당 예) 초기 데이터 전처리, 경량 모델 학습 , 개발 환경 설정
GPU	병렬처리 능력으로 대량의 데이터와 복잡한 계산을 동시에 처리하는 딥러닝 학습에 적합 예) 딥러닝 모델 학습, 고해상도 이미지 처리, 복잡한 수치 계산
TPU	구글에서 개발한 텐서(Tensor)연산에 최적화 되어 딥러닝 학습과 추론을 위해 설계 예) 대규모 딥러닝 모델 학습, 고속 추론, 클라우드 기반 AI 서비스
RAM	시스템의 작업 메모리로 학습 데이터와 중간 계산 결과를 임시 저장하고 빠르게 읽을 수 있는 장비 예) 대규모 데이터셋 처리 , 복잡한 모델 학습 시 메모리 요구사항 충족

합격 예상문제

[문제 1] 인공지능의 3대 기본 원리로 올바르게 묶인 것은?

- ① 수집(Collection), 분석(Analysis), 저장(Storage)
- ② 학습(Learning), 추론(Reasoning), 적응(Adaptation)
- ③ 연산(Computation), 통신(Communication), 제어(Control)
- ④ 감지(Sensing), 입력(Input), 출력(Output)

[문제 2] 인공지능의 판단 결과나 의사결정 과정을 사람이 이해할 수 있도록 설명해 주어 신뢰성, 투명성, 책임성을 높이는 기술을 무엇이라고 하는가?

- ① XAI (설명 가능한 AI)
- ② NLP (자연어 처리)
- ③ RAG (검색 증강 생성)
- ④ CV (컴퓨터 비전)

[문제 3] 다음 중 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 포함 관계를 올바르게 나타낸 것은?

- ① 머신러닝 $\subset$ 딥러닝 $\subset$ 인공지능
- ② 딥러닝 $\subset$ 머신러닝 $\subset$ 인공지능
- ③ 인공지능 $\subset$ 딥러닝 $\subset$ 머신러닝
- ④ 인공지능 $\subset$ 머신러닝 $\subset$ 딥러닝

[문제 4] 인공지능 학습 동작 원리 중 데이터 전처리(Data Preprocessing) 단계에서 수행하는 작업으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 결측치(누락된 값) 처리
- ② 데이터 정규화(Normalization)
- ③ 하이퍼파라미터 튜닝
- ④ 노이즈 제거 및 특성 추출

[문제 5] 딥러닝 학습 시 오차의 변화에 따라 적절한 이동 간격을 정해 손실 함수의 최솟값을 찾아가며 가중치를 조정하는 최적화 알고리즘은 무엇인가?

- ① 경사하강법(Gradient Descent)
- ② 의사결정트리(Decision Tree)
- ③ K-평균 군집화(K-means Clustering)
- ④ 주성분 분석(PCA)

[문제 6] 다음 중 비용 함수(Cost Function)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신경망이 예측한 값과 실제 정답 간의 오차를 수치화한 함수이다.
- ② 손실 함수(Loss Function)와 같은 의미로 사용된다.
- ③ 회귀 문제에서는 주로 교차 엔트로피(Cross-Entropy)를 사용한다.
- ④ 학습의 목표는 비용 함수의 값을 최소화(Minimize)하는 것이다.

[문제 7] 인공신경망의 학습률, 에포크(반복 횟수), 은닉층의 수와 같이 사용자가 모델 훈련 전에 직접 설정하는 외부 설정값을 무엇이라고 하는가?

[문제 8] 인공신경망의 출력층에서 발생한 오차를 입력 방향으로 거꾸로 전파하여 각 가중치를 조정하는 역방향 학습 알고리즘을 무엇이라고 하는가?



1. 정답: ②

해설: 인공지능의 3대 핵심 원리는 '학습(Learning)', '추론(Reasoning)', '적응(Adaptation)'이다.

2. 정답: ①

해설: 인공지능의 판단 과정과 결과를 사람이 이해할 수 있도록 설명하여 신뢰성과 투명성을 제공하는 기술은 설명 가능한 AI(XAI; Explainable AI)이다.

3. 정답: ②

해설: 인공지능(AI)의 하위 범주에 머신러닝(ML)이 포함되며, 머신러닝의 하위 범주에 인공신경망 기반의 딥러닝(Deep Learning)이 포함된다 (딥러닝 $\subset$ 머신러닝 $\subset$ 인공지능).

4. 정답: ③

해설: 하이퍼파라미터 튜닝은 모델 학습 및 최적화 단계에서 수행된다. 데이터 전처리 단계에서는 결측치 처리, 정규화, 이상치 제거, 특성 추출 등을 수행한다

5. 정답: ①

해설: 경사하강법(Gradient Descent)은 비용(손실) 함수의 기울기를 계산하고, 학습률 간격만큼 이동하여 오차가 최소가 되는 지점을 찾아 가중치를 업데이트하는 최적화 알고리즘이다

6. 정답: ③

해설: 회귀(Regression) 문제에서는 주로 평균제곱오차(MSE)를 사용하며, 교차 엔트로피(Cross-Entropy)는 분류(Classification) 문제에서 사용한다.

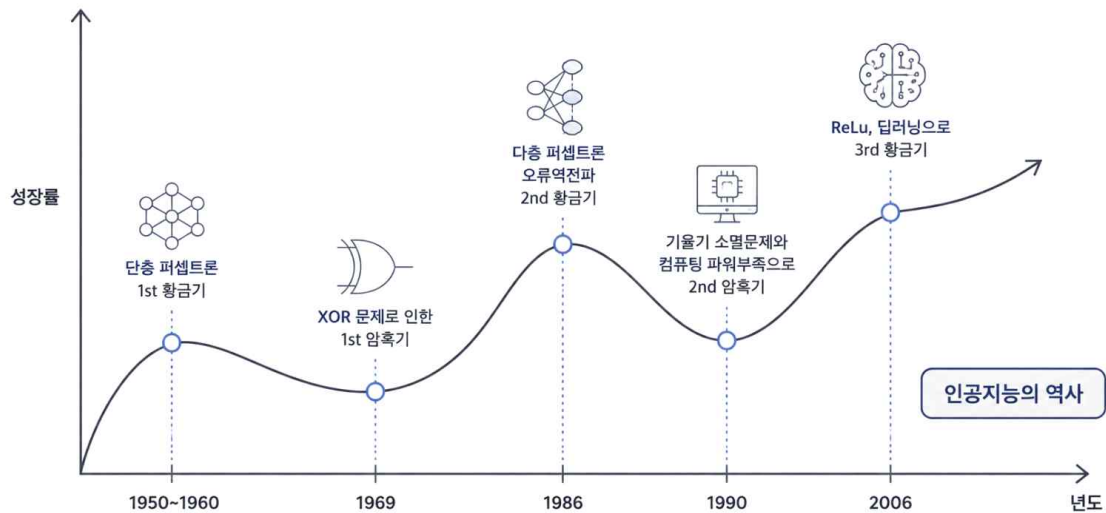
7. 정답: 하이퍼파라미터 (Hyperparameter)

해설: 모델의 구조와 학습 방식을 결정하기 위해 사용자가 학습 전에 직접 지정하는 외부 설정값을 하이퍼파라미터라고 한다.

8. 정답: 오류 역전파 (또는 역전파, Backpropagation)

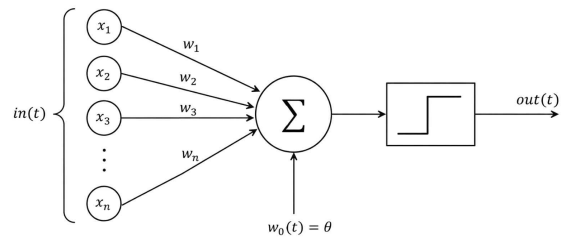
해설: 출력층에서 발생한 오차를 거꾸로 전파하여 각 층의 가중치를 갱신하는 기법은 오류 역전파이다

2. 인공지능의 역사 이해



- 1차 황금기(1950~1960년대):

프랭크 로젠블랫(Frank Rosenblatt)이 초기 인공신경망 모델인 '퍼셉트론' 제안.

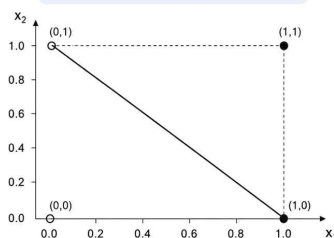


★ **퍼셉트론**: 인공신경망(ANN)의 일부로 다수의 값을 입력받아 하나의 값으로 출력하는 알고리즘
퍼셉트론은 입력값과 가중치의 곱을 모두 더한 뒤 그 값을 활성화 함수에 전달하고, 그 값이 0보다 크면 1, 0보다 작으면 0 또는 -1을 출력하는 구조이다.

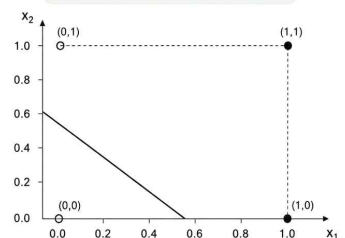
- 1차 암흑기(1970년대 중심): 마빈 민스키와 시모어 페퍼트가 단층 퍼셉트론의 한계를 분석. 단층 퍼셉트론은 선형 분류(AND, OR)는 가능하지만 비선형 문제(XOR)는 해결할 수 없음.

X	Y	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

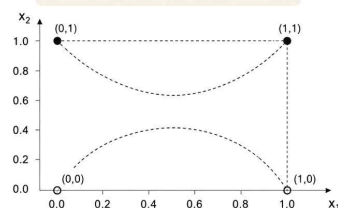
AND 연산은 선형분리 가능



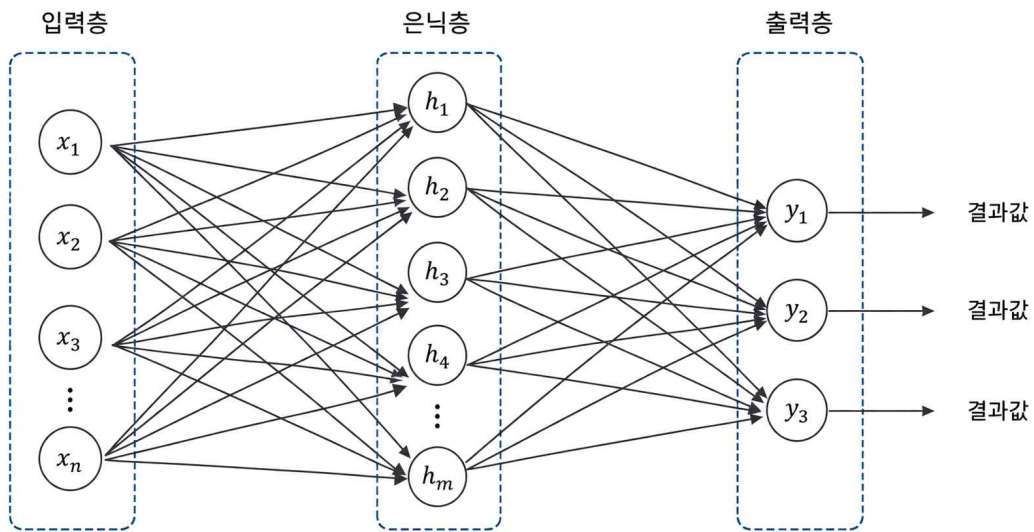
OR 연산은 선형분리 가능



XOR 연산은 선형분리 불가능



- **2차 황금기(1986년):** 단층 퍼셉트론의 한계를 극복하기 위해 입력층과 출력층 사이에 복잡한 연산이 가능한 ‘은닉층’을 포함한 다층 퍼셉트론(MLP)과 역전파 학습이 주목받음



- **2차 암흑기(1990년대):** 은닉층 증가로 역전파 과정에서 기울기가 매우 작아지는 기울기 소멸 문제 발생, 데이터 증가 대비 컴퓨팅 파워의 절대적 부족.
- **3차 황금기(2000년대~):** 클라우드 컴퓨팅 및 GPU 발전으로 컴퓨팅 파워 문제 해결, 딥러닝(알파고 등) 기술이 빠르게 발전.

3. 인공신경망(ANN_Artificial Neural Network) 이해

① 퍼셉트론: 인간의 뇌에 존재하는 뉴런을 모방하여 입력층, 출력층으로 구성된 인공신경망 모델

- 단층 퍼셉트론: 입력층+출력층
- 다층 퍼셉트론: 입력층+은닉층+출력층
- 구조: 입력값 → 가중합 → 활성화 함수 → 출력값
- 단층 퍼셉트론은 AND, OR와 같은 단순한 문제는 해결할 수 있지만, XOR처럼 직선 하나로 구분할 수 없는 문제는 해결하기 어려움

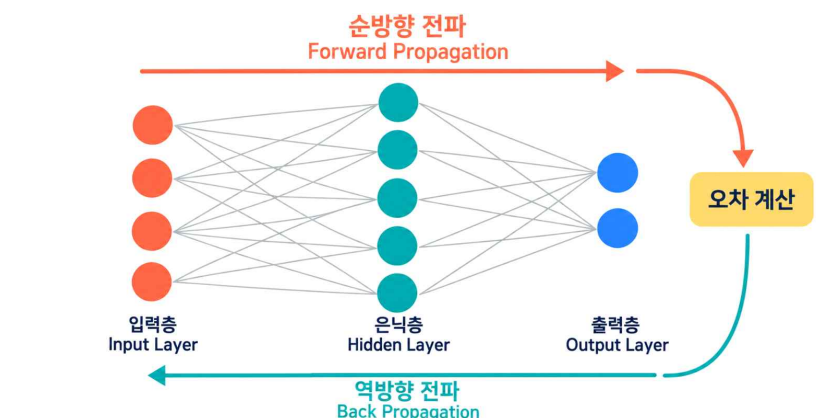
② 활성화 함수: 인공신경망 모델에서 입력 신호의 총합을 출력 신호로 변환하는 함수로 입력 신호의 총합을 출력 신호로 변환하여, 다음 층으로 신호를 전달할지(활성화 여부) 결정하는 함수

▼ 활성화 함수 유형



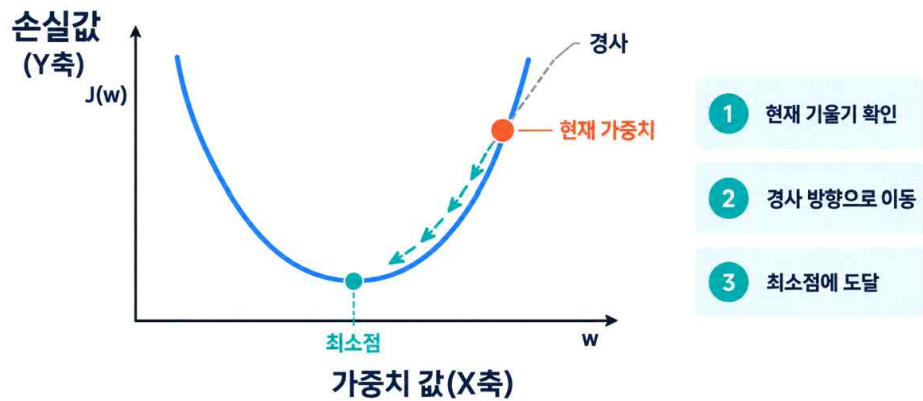
③ 오류 역전파 (Backpropagation): 인공신경망의 출력층에서 발생한 오차를 입력 방향으로 거꾸로 전파하여, 각 가중치를 어떻게 조정해야 할지 계산하는 방법

▼ 오류 역전파 절차



- ④ 비용 함수 (Cost Function): 모델의 예측값과 실제값의 차이를 수치로 나타낸 함수. 값이 작을 수록 예측이 정확함을 뜻함
- ⑤ 경사하강법 (Gradient Descent): 비용 함수의 값이 가장 작아지는 방향으로 가중치를 반복해서 수정하는 최적화 방법. 이때 한 번에 가중치를 얼마나 변경할지를 결정하는 값이 학습률

▼ 경사하강법 개념도



합격 예상문제

[문제 1] 1958년 프랭크 로젠블랫이 제안한 모델로, 다수의 값을 입력받아 하나의 값으로 출력하며 인공지능 1차 황금기를 이끈 초기 신경망 모델은?

- ① 퍼셉트론(Perceptron)
- ② 트랜스포머(Transformer)
- ③ 서포트 벡터 머신(SVM)
- ④ 합성곱 신경망(CNN)

[문제 2] 1969년 마빈 민스키 교수가 단층 퍼셉트론의 한계로 지적하여 제1차 AI 암흑기(AI 겨울)를 초래한 원인은 무엇인가?

- ① AND 연산 불가
- ② OR 연산 불가
- ③ XOR 선형 분리 불가
- ④ 부동소수점 연산 오류

[문제 3] 1980년대 제2차 인공지능 황금기를 이끈 핵심 계기로 옳은 것은?

- ① 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터의 보급
- ② 입력층과 출력층 사이에 은닉층을 추가한 다층 퍼셉트론(MLP) 및 오류역전파의 도입
- ③ 양자 컴퓨터의 도입
- ④ 온디바이스 AI의 상용화

[문제 4] 다음 중 1990년대 제2차 AI 암흑기가 발생한 주요 요인 두 가지로 가장 알맞은 것은?

- ① 기울기 소멸(Gradient Vanishing) 문제, 컴퓨팅 파워 부족
- ② 전력 소비 과다, 데이터 용량 한계
- ③ 활성화 함수의 부재, 반도체 생산 중단
- ④ 과도한 정부 규제, 인터넷 보급 지연

[문제 5] 2000년대 이후 딥러닝과 인공지능이 제3차 황금기를 맞이하게 된 배경으로 적절하지 않은 것은?

- ① ReLU 활성화 함수 도입을 통한 기울기 문제 개선
- ② GPU 연산 및 클라우드 컴퓨팅 기술의 비약적 발전
- ③ 단층 퍼셉트론만으로 모든 비선형 문제 해결 가능 확인
- ④ 알파고(AlphaGo) 등 고성능 딥러닝 모델의 등장

[문제 6] 1956년 인공지능(AI)이라는 개념과 공식 명칭이 처음으로 등장한 학술회의의 이름은 무엇인가?

[문제 7] 인공신경망 모델에서 입력 신호의 총합을 특정 범위(예: 0~1 또는 -1~1)의 출력 신호로 변환하여 다음 단계 활성화 여부를 결정하는 함수를 통칭하여 무엇이라고 하는가?



1. 정답: ①

해설: 1958년 프랭크 로젠블랫이 제안한 초기 인공신경망 모델은 퍼셉트론(Perceptron)이다.

2. 정답: ③

해설: 마빈 민스키 교수는 단층 퍼셉트론이 AND/OR과 같은 선형 분리는 가능하지만, 비선형 문제인 XOR 문제는 선형 분리가 불가능함을 수학적으로 증명하여 제1차 AI 겨울을 초래했다.

3. 정답: ②

해설: 1986년 다층 퍼셉트론(MLP)의 등장과 은닉층의 가중치를 학습시킬 수 있는 오류 역전파(Backpropagation) 알고리즘이 개발되면서 2차 황금기가 시작되었다.

4. 정답: ①

해설: 은닉층이 깊어질수록 오차 정보가 사라지는 '기울기 소멸(Gradient Vanishing)' 문제와 당시의 부족한 컴퓨팅 파워로 인해 제2차 암흑기가 찾아왔다.

5. 정답: ③

해설: 단층 퍼셉트론은 비선형 문제를 해결할 수 없으며, 다층 구조와 심층 신경망(딥러닝), 빅데이터, GPU 연산 기술이 3차 황금기를 이끌었다.

6. 정답: 다트머스 회의 (Dartmouth Conference)

해설: 1956년 다트머스 대학 하계 워크숍에서 'Artificial Intelligence(인공지능)'라는 용어가 공식 채택되었다.

7. 정답: 활성화 함수 (Activation Function)

해설: 신경망의 선형 결합 결과값을 비선형 출력값(0~1 또는 -1~1 등)으로 변환해 주는 함수를 활성화 함수라고 한다.

4. 인공지능 구축 로드맵

1) 단계별 구축 6단계

문제 정의 → 데이터 수집·전처리 → 모델 선택·개발 → 모델 학습 → 평가·검증 → 배포·모니터링

① 문제 정의 및 기획

- 해결하려는 문제는 무엇인가?
- 필요한 데이터는 무엇인가?
- 어떤 결과를 예측하거나 분류할 것인가?
- 성능을 어떤 기준으로 평가할 것인가?

② 데이터 수집 및 전처리

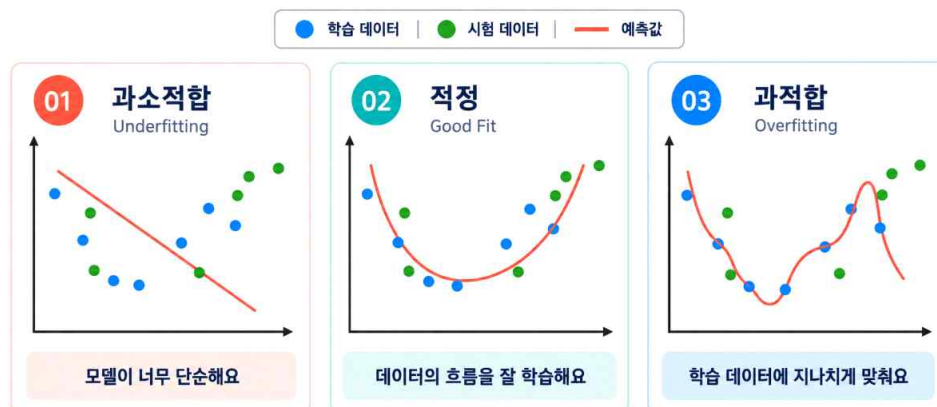
- 결측치 처리: 데이터에서 누락된 값을 보완, 제거하여 정확성을 높이는 과정
- 이상치 제거: 데이터에서 극단적으로 크거나 작은 값을 찾아 제거하여 분석의 정확성을 높이는 과정

③ 모델 선택 및 개발

- 분류 문제: 스팸 여부, 질병 유무, 이미지 종류 판단
- 회귀 문제: 집값, 매출, 온도 등 연속적인 값 예측
- 군집 문제: 유사한 고객이나 데이터를 그룹으로 분류
- 강화학습 문제: 행동과 보상을 반복하며 최적의 전략 학습

④ 학습 및 최적화

- 과적합(Overfitting) 방지: 학습 데이터에만 지나치게 맞춰져 새로운 데이터에서는 성능이 낮은 상태로, 드롭아웃(Drop Out), 정규화(Regularization) 등으로 해결
- 과소적합(Underfitting) 해결: 모델이 너무 단순해 학습 데이터의 특징도 충분히 배우지 못한 상태로, 모델 복잡도 증가 및 추가 학습으로 해결



⑤ 모델 평가 및 검증

- **혼동행렬(Confusion Matrix):** 모델의 성능을 평가하는 필수적인 도구로, 모델이 데이터를 잘 분류했는지를 보여주는 행렬

▼ 혼동 행렬 성능 지표

구분	설 명
정확도 (Accuracy)	전체 예측 중 정답을 맞춘 비율 ex) 이메일 100개 중에서 90개를 올바르게 스팸 또는 정상으로 분류 했다면 정확도 $90/100=0.9(90\%)$
정밀도 (Precision)	모델이 '양성'으로 예측한 것 중 실제 '양성' 비율 ex) 스팸으로 예측한 이메일이 10개인데, 그 중 8개가 실제로 스팸이라면 정밀도 $8/10=0.8(80\%)$
재현도 (Recall)	실제 '양성'인 데이터 중 모델이 '양성'으로 올바르게 식별한 비율 ex) 실제 스팸이 20개인데 그 중 15개를 스팸이라고 예측했다면, 재현도 $15/20=0.75(75\%)$
F1 점수	정밀도와 재현도의 조화 평균(두 지표의 균형) ex) 정밀도 80%, 재현도 75% 라면 F1 점수 $2 \times (0.8 \times 0.75) \div (0.8 + 0.75)=0.774(77.4\%)$

- **교차 검증(Cross Validation):** 학습 데이터를 나눠 반복 평가함으로써 모델의 일반화 성능을 검증하는 방법

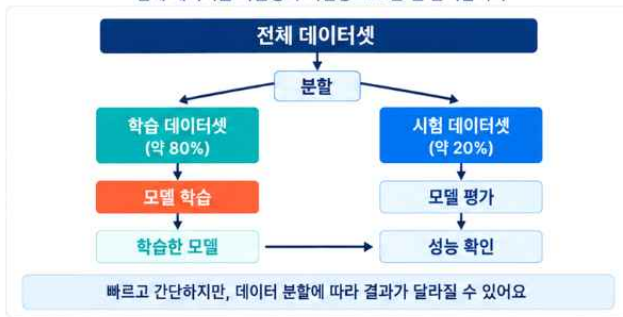
▼ 교차 검증 유형

구분	설 명
홀드아웃 방법 Holdout Method	전체를 훈련/평가 데이터로 단순 무작위 분할
K-Fold Cross Validation	데이터를 K개 폴드로 나눠 1개는 평가용, K-1개는 학습용으로 사용하는 과정을 K번 반복
LOOCV Leave-One-Out Cross Validation	단 하나의 데이터만 평가용으로 빼고 모두 학습하는 방식

- 학습 데이터(Training Set): 분석 모델을 만드는데 사용하는 데이터
- 검증 데이터(Validation Set): 학습 데이터로 만든 모델이 잘 예측하는지 성능 평가 데이터
- 평가 데이터(Test Set): 검증 데이터로 선택된 최종 모델의 성능을 마지막으로 측정하기 위해 사용하는 데이터

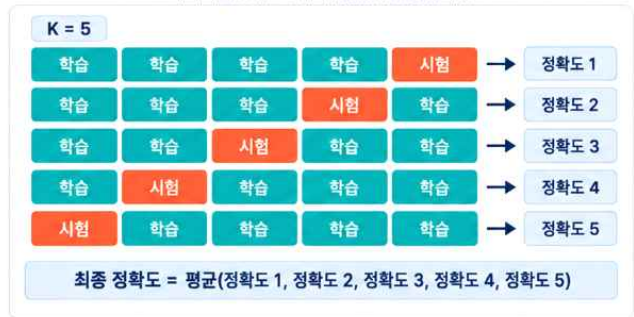
홀드아웃 방법 개념도

전체 데이터를 학습용과 시험용으로 한 번 분리합니다



K-Fold 교차검증 개념도

데이터를 K개로 나누어 번갈아 검증합니다



LOOCV 개념도

데이터 하나씩을 시험 데이터로 사용합니다



⑥ 배포 및 모니터링

- 학습이 끝난 모델을 실제 서비스에 적용한 뒤에도 정확도, 오류, 데이터 변화 등을 지속적으로 확인.
- 새로운 데이터로 모델을 다시 학습하거나 성능이 떨어진 모델을 개선하는 과정도 필요.
- A/B 테스트: 두 가지 버전(A/B)의 디자인이나 기능을 비교하여 어느쪽이 더 좋은 성과를 내는지 실험하는 방법

2) 인공지능 구축 핵심 기술 및 인프라

- 언어: Python(풍부한 라이브러리와 생태계)과 R(통계 분석 및 시각화 특화).
- 데이터 처리 라이브러리: Pandas(정형 테이블 데이터 처리) 및 NumPy(고속 다차원 배열 연산).
- 프레임워크: TensorFlow(구글, Keras 지원, 상용 배포 강점) 및 PyTorch(메타, 연구/실험용에 적합한 직관적 코드).
- 개발 및 클라우드 환경: Google Colab(무료 GPU/TPU 제공) 및 3대 CSP(AWS, Microsoft Azure, GCP)

합격 예상문제

[문제 1] 인공지능 구축 로드맵 6단계의 순서가 올바르게 나열된 것은?

- ① 문제 정의 및 기획 → 모델 설계 및 개발 → 데이터 수집 및 전처리 → 학습 및 최적화 → 배포 및 모니터링 → 평가 및 검증
- ② 문제 정의 및 기획 → 데이터 수집 및 전처리 → 모델 설계 및 개발 → 학습 및 최적화 → 평가 및 검증 → 배포 및 모니터링
- ③ 데이터 수집 및 전처리 → 문제 정의 및 기획 → 모델 설계 및 개발 → 평가 및 검증 → 학습 및 최적화 → 배포 및 모니터링
- ④ 모델 설계 및 개발 → 데이터 수집 및 전처리 → 학습 및 최적화 → 문제 정의 및 기획 → 평가 및 검증 → 배포 및 모니터링

[문제 2] 인공지능 모델이 훈련 데이터에 지나치게 특화되어, 학습 데이터에서는 높은 정확도를 보이지만 새로운 시험 데이터에서는 오차가 매우 커지는 현상은?

- ① 과소적합(Underfitting)
- ② 과적합(Overfitting)
- ③ 정규화(Normalization)
- ④ 차원의 저주(Curse of Dimensionality)

[문제 3] 다음 중 과적합(Overfitting)을 해결하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 학습 과정에서 일부 뉴런을 무작위로 제외하는 드롭아웃(Drop Out) 적용
- ② 모델의 복잡도를 규제하는 정규화(Regularization) 적용
- ③ 교차 검증(Cross Validation) 기법 활용
- ④ 모델의 레이어와 복잡도를 대폭 늘려 특성(Feature) 수를 극대화함

[문제 4] 혼동행렬(Confusion Matrix)의 지표 중 '모델이 양성(Positive)이라고 예측한 것 중 실제로 양성인 비율'을 의미하는 것은?

- ① 정확도(Accuracy)
- ② 정밀도(Precision)
- ③ 재현도(Recall)
- ④ 오차율(Error Rate)

[문제 5] 혼동행렬(Confusion Matrix)의 지표 중 '실제 양성(Positive)인 데이터 중 모델이 양성이라고 올바르게 예측한 비율'을 의미하는 것은?

- ① 정확도(Accuracy)
- ② 정밀도(Precision)
- ③ 재현도(Recall)
- ④ F1 점수

[문제 6] 데이터셋을 K개의 동일한 크기로 나누어 (K-1)개를 학습용, 1개를 평가용으로 사용하며 이를 K번 반복하여 평균 성능을 도출하는 검증 기법은?

- ① 홀드아웃(Holdout)
- ② K-Fold 교차 검증(K-Fold Cross Validation)
- ③ 부트스트래핑(Bootstrapping)
- ④ A/B 테스트(A/B Test)

[문제 7] 파이썬 데이터 생태계에서 다차원 배열(행렬) 연산 및 고속 수치 계산을 지원하는 대표적인 라이브러리는?

- ① Pandas
- ② NumPy
- ③ Matplotlib
- ④ Scikit-Learn

[문제 8] 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 주요 서비스의 연결이 잘못된 것은?

- ① AWS – EC2, S3
- ② Microsoft Azure – Virtual Machines, Blob Storage
- ③ GCP – Compute Engine, BigQuery
- ④ AWS – Azure SQL Database, Cloud SQL

[문제 9] 전체 데이터 중 단 하나의 데이터 샘플만을 평가용으로 두고 나머지 (N-1)개로 모델을 학습시키는 과정을 모든 데이터에 대해 반복하는 교차 검증 기법의 명칭(약어)은?

[문제 10] Google에서 개발한 딥러닝 프레임워크로, 다차원 배열 형태인 텐서(Tensor)의 연산 흐름을 기반으로 고수준 API인 Keras를 지원하는 프레임워크는?

1. 정답: ②

해설: 인공지능 구축의 표준 단계는 [1단계: 문제 정의 및 기획] → [2단계: 데이터 수집 및 전처리] → [3단계: 모델 설계 및 개발] → [4단계: 학습 및 최적화] → [5단계: 평가 및 검증] → [6단계: 배포 및 모니터링] 순이다.

2. 정답: ②

해설: 훈련 데이터에 지나치게 맞춰져 새로운 데이터에 대한 일반화 성능이 떨어지고 오차가 커지는 현상을 과적합(Overfitting)이라 한다.

3. 정답: ④

해설: 모델 복잡도 증가 및 특성 수 확대는 과소적합(Underfitting)의 해결책이며, 과적합 상태에서 복잡도를 늘리면 과적합이 더욱 심화된다.

4. 정답: ②

해설: 정밀도(Precision)는 모델이 양성으로 예측한 것 중 실제 양성의 비율이다.

5. 정답: ③

해설: 재현도(Recall)는 실제 양성 데이터 중 모델이 양성으로 올바르게 식별한 비율이다. 정밀도가 '예측한 것 기준'이라면, 재현도는 '실제 정답 기준'이라는 점이 다르다.

6. 정답: ②

해설: 데이터를 K개로 분할하여 검증을 K번 반복 수행하는 대표적인 교차 검증 기법은 K-fold Cross Validation이다.

7. 정답: ②

해설: 다차원 배열(행렬) 연산과 고속 수치 계산을 지원하는 파이썬 대표 라이브러리는 NumPy이다. Pandas는 정형 테이블 데이터 처리에 특화되어 있다.

8. 정답: ④

해설: Azure SQL Database는 Microsoft Azure의 서비스이고, Cloud SQL은 GCP의 서비스이다. AWS의 관계형 DB 서비스는 RDS이다.

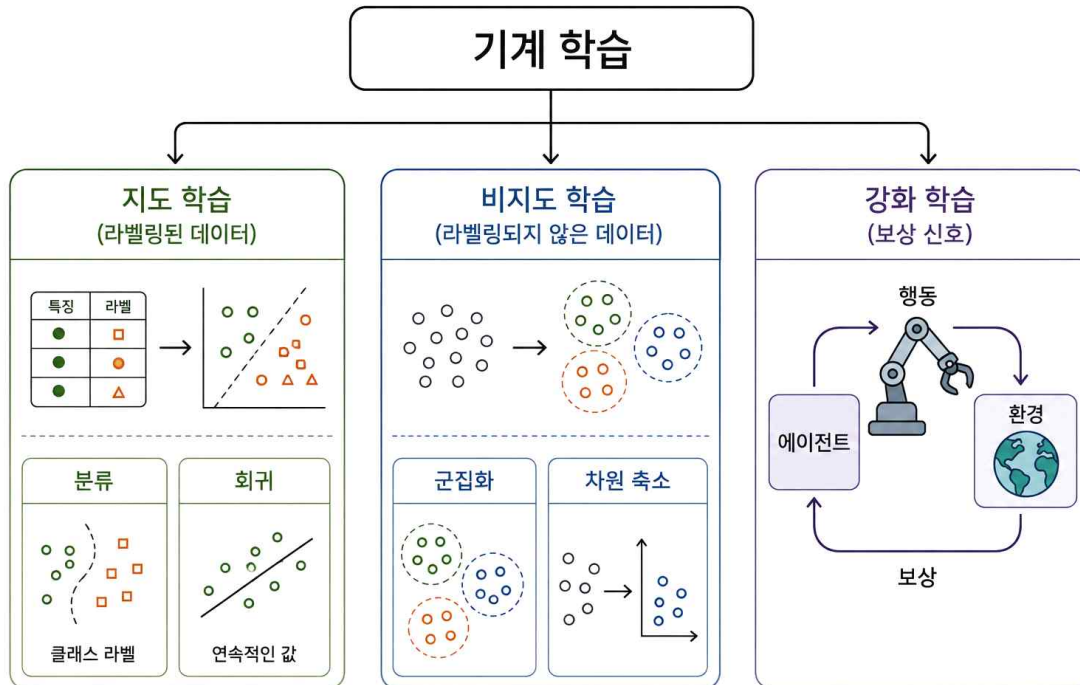
9. 정답: LOOCV (Leave-One-Out Cross Validation)

해설: 데이터 샘플 1개만을 평가용으로 두고 나머지 (N-1)개로 학습시키는 교차 검증 기법을 LOOCV라고 한다.

10. 정답: 텐서플로우 (TensorFlow)

해설: Google에서 개발한 딥러닝 라이브러리로 텐서 연산 그래프 기반이며 Keras 고수준 API를 지원하는 프레임워크는 TensorFlow이다.

4. 인공지능 알고리즘의 이해



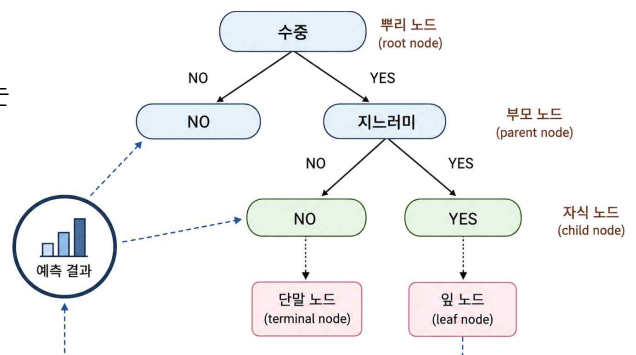
1) 지도학습(Supervised Learning): 정답이 있는 학습

- **분류:** 결과를 정해진 범주로 구분
 - 알고리즘: 의사결정트리, 앙상블(배깅/부스팅/랜덤 포레스트), KNN, SVM
- **회귀:** 연속적인 숫자 값을 예측
 - 알고리즘: 단순/다중/비선형 회귀분석(연속형 수치 예측)

① 의사결정 트리(Decision Tree)

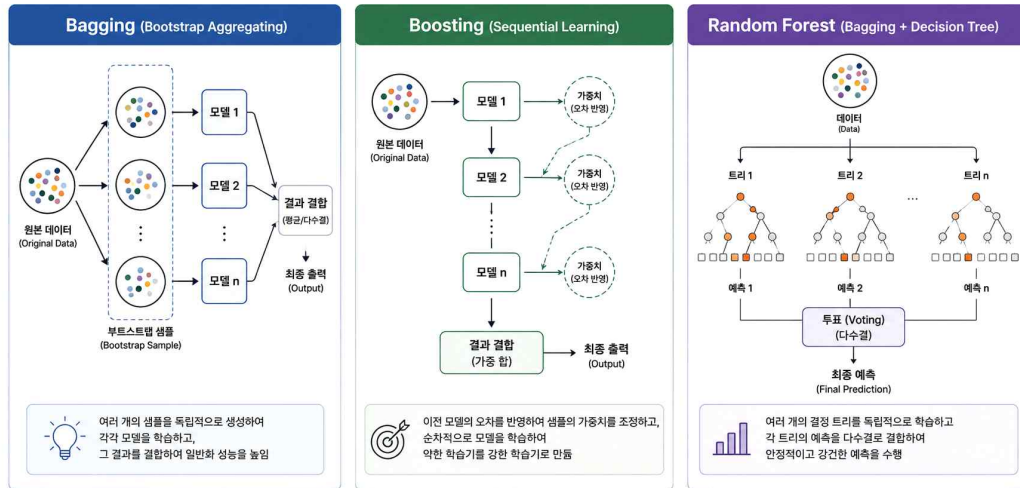
- **정의:** 의사결정 규칙을 시각적인 나무 구조로 나타내어 분류 및 예측하는 분석 방법
- **구성 요소:** 뿌리 노드, 부모 노드, 자식 노드, 단말 노드
- **의사결정 트리 분석 과정:**

- * **가지치기(Pruning):** 지나치게 복잡한 트리는 과적합(Overfitting)을 일으킬 수 있으므로 불필요한 노드를 제거



② 앙상블(Ensemble) 기법

- 정의: 여러 예측 모델을 종합하여 최종 의사결정을 내리는 방법.
- 배깅(Bagging): 여러 부트스트랩 표본으로 모델을 독립적으로 학습한 뒤 결과를 결합.
- 부스팅(Boosting): 예측력이 약한 학습기를 순차적으로 학습시켜 예측 모형 구성.
- 랜덤 포레스트(Random Forest): 여러 개의 의사결정 트리를 결합하여 '투표(다수결)'로 최종 예측 결과 도출.

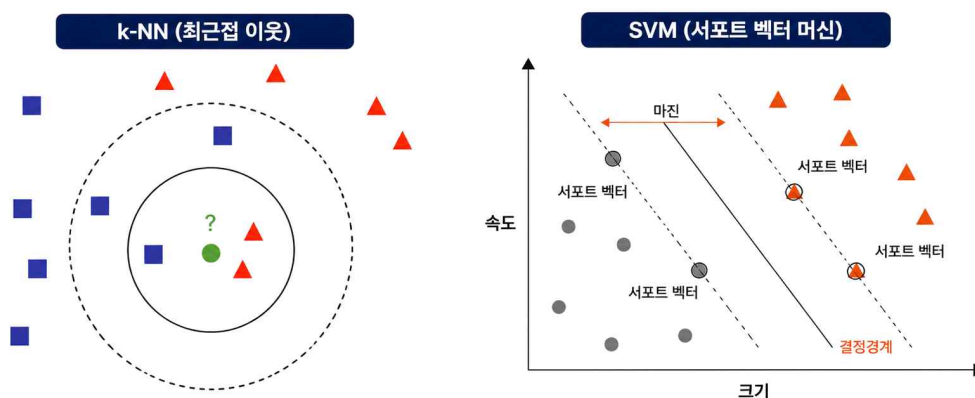


③ K-NN(K-Nearest Neighbors) – K 최근접 이웃

- 정의: 가장 가까운 K개의 이웃 데이터를 기준으로 다수결에 따라 분류(이진 분류에서는 동점을 줄이기 위해 홀수 K를 사용할 수 있음)
- 활용 방안: 고객 세분화, 스팸 이메일 필터링, 부동산 가격 예측, 추천 시스템

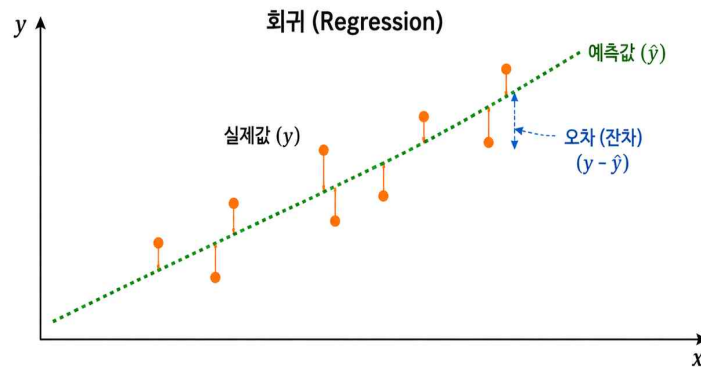
④ SVM (Support Vector Machine)

- 정의: 최적의 결정 경계/초평면을 찾는 모델. 두 클래스를 가장 넓은 간격으로 나누는 최적 초평면을 찾는 모델로, 경계 경계와 서포트 벡터 사이의 거리(마진)를 최대화 함
- 구성 요소: 결정 경계, 초평면, 마진, 서포트 벡터
- 활용 방안: 이메일 스팸과 정상 메일 분류, 과일 이미지로 사과와 귤 구분하기 등



⑤ 회귀 분석

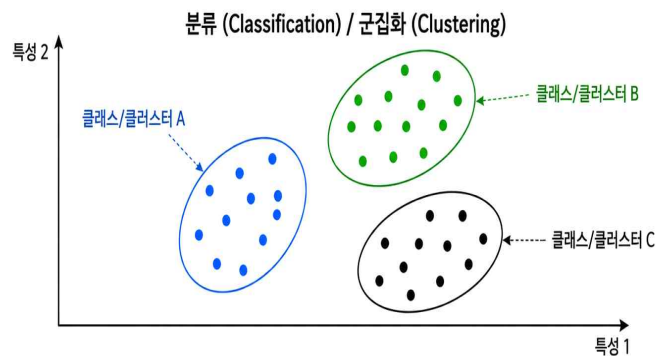
- **정의:** 독립변수(원인)와 종속변수(결과) 간의 관계를 분석하여 값을 예측
- **종류:** 단순 선형 회귀, 다중 선형 회귀, 비선형 회귀
- **활용 방안:** 부동산 가격 예측, 학생의 성적 예측, 인구 성장 예측 등



2) 비지도학습(Unsupervised Learning): 정답이 없는 학습

① K-means 알고리즘

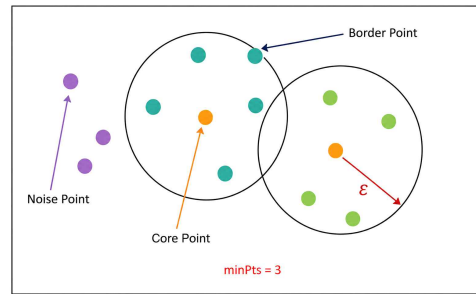
- **정의:** 주어진 데이터를 서로 비슷한 특징을 갖는 K개의 군집으로 묶는 알고리즘
- **동작 방식:** 각 군집의 중심을 갱신하는 과정을 중심 변화가 없을 때까지 반복 수행
- **활용 방안:** 고객 세분화, 이미지 압축, 위치 기반 서비스, 유전자 분석 등



② DBSCAN 알고리즘

- **정의:** 개체의 밀도 계산을 기반으로 밀접하게 분포된 개체들끼리 군집화하는 알고리즘
- **동작 방식:** 코어 포인트 중심으로 인접 포인트를 연결하며, 어떤 군집에도 속하지 않는 데이터는 노이즈(이상치)로 식별

- **활용 방안:** 이상치 탐지, 지리적 데이터 분석, 고객 세분화 등

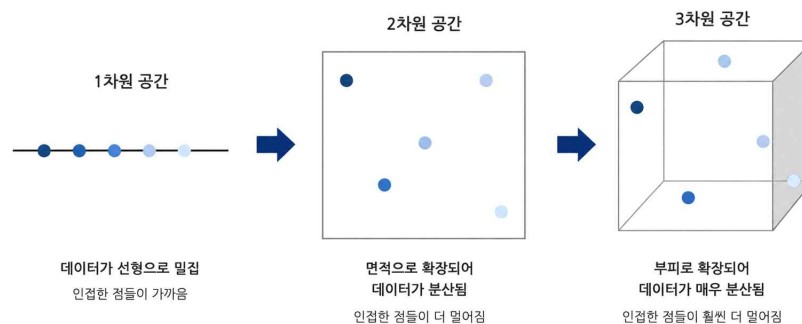


③ 차원의 저주(Curse of Dimensionality)

* **차원(Dimension):** 데이터를 구성하는 특성이나 속성의 개수

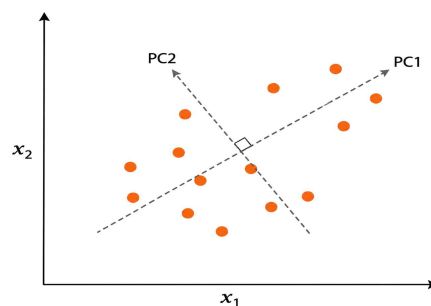
(예) 사과 → 색깔, 크기, 무게, 당도, 가격 등

- **정의:** 데이터의 특성(차원)이 늘어날수록 데이터가 차지하는 공간이 기하급수적으로 넓어져 데이터가 희소해지고, 학습에 필요한 데이터양과 연산량이 급증해 분석이 어려워지고 모델 성능이 떨어지는 현상
- **차원의 축소:** 많은 특성 중에서 중요한 특성만을 선택하여 데이터를 단순화하는 과정
- **해결 방안:** 차원의 축소, 특성 추출·선택, 정규화 기법



④ PCA (Principal Component Analysis) 주성분 분석

- **정의:** 데이터의 차원이 늘어날수록 학습 성능이 떨어져 데이터의 분산을 최대한 보존하여 저차원 데이터로 변환하는 차원 축소 방법
- **활용 방안:** 금융 분야, 의료 분야, 제조업 및 품질 관리 등



3) 강화학습(Reinforcement Learning)

- **정의:** 에이전트와 환경이 상호작용하면서 특정 상태에서 취한 행동에 따라 보상을 받아 최적의 정책을 스스로 학습 (예, 알파고, 자율주행)
- **구성 요소**
 - **에이전트(Agent):** 행동을 수행하는 주체
 - **환경(Environment):** 에이전트가 활동하는 공간
 - **상태(State):** 현재 환경의 상황
 - **행동(Action):** 에이전트가 선택하는 동작
 - **보상(Reward):** 행동 결과에 대한 평가
 - **정책(Policy):** 상태에 따라 행동을 선택하는 기준

4) 차세대 인공지능 기술 트렌드

- **멀티모달 AI:** 텍스트, 이미지, 음성, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 동시에 이해하고 처리(GPT, Gemini, Claude 등)
- **에이전트형 AI:** 단순 응답을 넘어 스스로 목표를 설정하고 환경과 상호작용하여 능동적으로 작업을 수행하는 시스템
- **RAG(검색증강생성):** 대규모 언어 모델이 외부 데이터베이스나 문서에서 관련 정보를 검색한 뒤, 그 정보를 바탕으로 답변을 생성하는 기술. 최신 정보 반영과 환각 감소에 도움
- **온디바이스 AI:** 클라우드를 거치지 않고 기기 자체에서 모델을 실행하여 빠른 응답성과 높은 보안/ 프라이버시 보장
- **랭체인(LangChain):** LLM에 문서, 데이터베이스, 외부 API 등을 체인 형태로 연결하여 복합 애플리케이션 구축을 돕는 프레임워크
- **MCP(Model Context Protocol):** AI 모델이 외부 도구, 데이터 소스, 시스템과 표준화된 방식으로 상호작용하도록 지원하는 개방형 프로토콜

합격 예상문제

[문제 1] 다음 중 지도학습(Supervised Learning)의 회귀(Regression) 문제에 적용하기에 가장 적절한 사례는?

- ① 이메일의 스팸 메일 여부 분류
- ② 환자의 암 발병 여부 이진 판별
- ③ 주택의 크기, 위치, 연식을 기반으로 한 부동산 매매 가격 예측
- ④ 고객들의 구매 이력 패턴에 따른 고객 그룹 군집화

[문제 2] 의사결정트리(Decision Tree)에서 과적합을 방지하고 일반화 성능을 높이기 위해 트리의 깊이를 제한하거나 불필요한 분기를 제거하는 과정을 무엇이라고 하는가?

- ① 부트스트랩(Bootstrap)
- ② 가지치기(Pruning)
- ③ 임베딩(Embedding)
- ④ 드롭아웃(Drop Out)

[문제 3] 여러 개의 약한 학습기(Weak Learner)를 '순차적'으로 학습시키며 이전 모델의 오류를 보완해 나가는 앙상블 학습 기법은?

- ① 배깅(Bagging)
- ② 부스팅(Boosting)
- ③ K-평균(K-means)
- ④ 주성분 분석(PCA)

[문제 4] 서포트 벡터 머신(SVM)에서 '결정 경계(Decision Boundary)'와 '가장 가까운 훈련 데이터 포인트들(Support Vector)' 사이의 거리를 무엇이라고 하는가?

- ① 마진(Margin)
- ② 초평면(Hyperplane)
- ③ 에포크(EPOCH)
- ④ 손실(Loss)

[문제 5] 비지도학습 군집 알고리즘 중 개체들의 밀도(Density)를 기반으로 군집을 형성하며, 사전에 군집 수(K)를 지정하지 않아도 되고 노이즈/이상치 탐지에 효과적인 알고리즘은?

- ① K-means
- ② KNN
- ③ DBSCAN
- ④ 선형 회귀(Linear Regression)

[문제 6] 고차원 데이터의 변동(분산)을 최대한 보존하면서 서로 직교하는 새로운 주성분 축(PC1, PC2 등)으로 데이터를 투영시켜 차원을 축소하는 통계 기법은?

- ① 주성분 분석(PCA)
- ② 랜덤 포레스트(Random Forest)
- ③ 로지스틱 회귀(Logistic Regression)
- ④ 랭체인(LangChain)

[문제 7] 강화학습(Reinforcement Learning)의 구성요소 중 '에이전트가 어떤 상태에서 어떤 행동을 취할지를 결정하는 내부 규칙이나 전략'을 의미하는 것은?

- ① 보상(Reward)
- ② 환경(Environment)
- ③ 정책(Policy)
- ④ 상태(State)

[문제 8] 거대 언어 모델(LLM)이 외부 데이터베이스(벡터 DB 등)에서 관련 정보를 먼저 검색한 후, 이를 컨텍스트로 결합하여 환각 현상을 줄이고 정확한 최신 답변을 생성하도록 돕는 기술은?

- ① RAG (검색 증강 생성)
- ② Multi-modal (멀티모달)
- ③ On-Device AI (온디바이스 AI)
- ④ AutoML (자동 머신러닝)

[문제 9] 생성형 AI가 외부 시스템, 데이터 소스, API, 파일 등 다양한 도구 및 리소스와 일관되고 표준화된 방식으로 상호작용할 수 있도록 규격화한 개방형 프로토콜은?

- ① MCP(Model Context Protocol)
- ② RESTful API
- ③ JSON-RPC
- ④ CUDA

[문제 10] 데이터의 차원(특성 수)이 증가함에 따라 공간의 빈 영역이 늘어나고 희소해져 모델 학습에 더 많은 시간과 데이터가 소요되고 성능이 저하되는 현상을 무엇이라고 하는가?

[문제 11] LLM을 단순히 호출하는 것을 넘어 외부 문서 연결, 메모리 관리, 프롬프트 엔지니어링, 체인(Chain) 구성을 지원하여 복잡한 AI 애플리케이션 개발을 돕는 대표적인 오픈소스 프레임워크는?



1. 정답: ③

해설: 주택 가격처럼 연속적인 수치를 예측하는 것은 지도학습의 회귀(Regression)에 해당한다. ①②는 분류(Classification), ④는 비지도학습의 군집화이다.

2. 정답: ②

해설: 트리의 깊이를 제한하거나 불필요한 분기를 제거하여 복잡도를 줄이고 과적합을 방지하는 과정을 가지치기(Pruning)라고 한다.

3. 정답: ②

해설: 예측력이 약한 학습기를 순차적(직렬)으로 학습시키며 이전 모델의 오차를 보완해 나가는 앙상블 기법은 부스팅(Boosting)이다. 배깅(Bagging)은 여러 모델을 병렬적으로 학습시킨 뒤 결과를 결합한다.

4. 정답: ①

해설: 결정 경계와 가장 가까운 훈련 데이터 포인트(서포트 벡터) 사이의 거리를 마진(Margin)이라 하며, SVM은 이 마진을 최대화하는 초평면을 찾는다.

5. 정답: ③

해설: DBSCAN은 개체의 밀도를 기반으로 군집을 형성하므로 사전에 군집 수(K)를 지정할 필요가 없고, 어떤 군집에도 속하지 않는 데이터를 노이즈(이상치)로 식별한다.

6. 정답: ①

해설: 데이터의 분산을 최대한 보존하면서 서로 직교하는 주성분 축으로 투영해 차원을 축소하는 통계 기법은 주성분 분석(PCA)이다.

7. 정답: ③

해설: 강화학습에서 특정 상태에서 어떤 행동을 취할지 결정하는 기준이나 전략을 정책(Policy)이라고 한다.

8. 정답: ①

해설: 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 먼저 검색한 뒤 이를 컨텍스트로 결합해 답변을 생성함으로써 환각을 줄이는 기술은 RAG(검색 증강 생성)이다.

9. 정답: ①

해설: AI 모델이 외부 도구, 데이터 소스, 시스템과 표준화된 방식으로 상호작용하도록 지원하는 개방형 프로토콜은 MCP(Model Context Protocol)이다.

10. 정답: 차원의 저주 (Curse of Dimensionality)

해설: 데이터의 특성(차원)이 늘어날수록 공간이 기하급수적으로 넓어져 데이터가 희소해지고,

학습에 필요한 데이터양과 연산량이 급증해 성능이 저하되는 현상을 차원의 저주라고 한다.

11. 정답: 랭체인 (LangChain)

해설: LLM 호출을 넘어 외부 문서 연결, 메모리 관리, 체인(Chain) 구성을 지원하여 복잡한 AI 애플리케이션 개발을 돕는 대표적인 오픈소스 프레임워크는 랭체인 (LangChain)이다.

2. 생성형 AI 이론

1. 생성형 AI 원리 이해

1) 생성형 AI 개념 및 중요성

- **정의:** 데이터를 학습하여 텍스트, 이미지, 음악, 비디오 등 새롭고 창의적인 콘텐츠를 생성하는 기술
- **중요성:**
 - 반복 업무 자동화
 - 콘텐츠 제작 시간 단축
 - 개인 맞춤형 결과 제공
 - 새로운 아이디어와 창작 지원
 - 전문 지식에 대한 접근성 향상
 - 교육·예술 산업 분야의 혁신 촉진

▼ 생성 AI 단점

단 점	설 명
환각(Hallucination)	실제 사실이 아닌 정보를 그럴듯하게 생성하는 현상
데이터 편향	학습 데이터의 고정관념이나 혐오 발언을 그대로 출력할 위험 존재
보안 및 법적 리스크	저작권 침해나 개인정보 도용, 딥페이크 악용 등의 문제 존재

● 전통적 AI vs 생성형 AI

- **전통적 AI:** 데이터 패턴을 학습해 문제 해결, 미래 예측, 분류, 의사결정 지원에 초점
- **생성형 AI:** 학습한 패턴을 바탕으로 완전히 새롭고 창의적인 형태의 결과물을 출력하는데 초점(GAN, VAE, Transformer 등 활용)

● 생성형 AI vs 검색엔진

- **생성형 AI:** 자연어 프롬프트와 맥락(Context)을 입력받아 창의적인 단일 맞춤형 콘텐츠를 생성

- **검색엔진:** 사용자가 입력한 키워드를 바탕으로 웹 크롤링·인덱싱된 기존 웹페이지 링크 목록을 제공

- **생성형 AI의 주요 기능**

- **글쓰기 분야:** 보고서, SNS/유튜브 대본 작성, 요약, 문맥 맞춤형 아이디어 도출 등
- **이미지 생성 및 분석:** 텍스트 프롬프트 기반 이미지 생성(구체적으로 묘사할수록 품질 향상), 역으로 업로드된 이미지 분석 및 텍스트 추출 기능
- **코드 생성:** 파이썬 등 다양한 프로그래밍 언어의 코드 작성, 디버깅 오류 분석, 코드 설명 및 최적화 지원

합격 예상문제

[문제 1] 다음 중 생성 AI(Generative AI)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기존 데이터를 학습하여 새로운 텍스트, 이미지, 오디오, 코드 등의 콘텐츠를 창의적으로 생성한다.
- ② 정해진 규칙이나 알고리즘에 따라 데이터를 분류하고 예측하는 것에만 목적을 둔다.
- ③ 트랜스포머 기반의 LLM, GAN, VAE 등의 딥러닝 기술을 기반으로 구현된다.
- ④ 보고서 초안 작성, 코드 작성 등 반복적이고 표준화된 업무를 자동화하여 생산성을 높인다.

[문제 2] 기존 인공지능(AI)과 생성 AI의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기존 AI는 문제 해결과 의사결정 지원, 예측 등에 초점을 맞춘다.
- ② 생성 AI는 새로운 데이터를 생성하거나 기존과 다른 형태의 데이터를 출력하는 데 초점을 맞춘다.
- ③ 기존 AI의 핵심 기술로는 GAN, VAE 등이 있으며 생성 AI는 선형회귀만 사용한다.
- ④ 생성 AI의 응용 분야로는 시/소설 등 텍스트 창작, 이미지 생성 등이 있다.

[문제 3] 다음 중 생성 AI와 일반 검색엔진의 차이점으로 옳은 것은?

- ① 생성 AI는 웹 크롤링과 인덱싱된 문서 목록 자체를 순위별로 나열해 제공하는 것이 주 목적이다.
- ② 검색엔진은 사용자가 입력한 키워드와 관련성이 높은 기존 웹 페이지 목록을 찾아 제공한다.
- ③ 생성 AI는 단어 단위의 단순 키워드 검색만 지원하며 맥락(Context)을 이해하지 못한다.
- ④ 검색엔진은 사용자의 질문 의도를 학습하여 세상에 없던 창의적인 장문의 소설을 즉시 생성해 낸다.

[문제 4] 생성 AI가 가진 한계 및 단점 중, 실제 사실이나 데이터에 기반하지 않고 그럴듯한 거짓 정보나 잘못된 내용을 사실처럼 생성해내는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 오버피팅(Overfitting)
- ② 할루시네이션(Hallucination, 환각)
- ③ 데이터 편향(Data Bias)
- ④ 기울기 소멸(Gradient Vanishing)

[문제 5] ChatGPT와 같은 생성 AI를 활용하여 원하는 고품질의 이미지를 생성하고자 할 때 권장되는 프롬프트 작성 방식으로 가장 알맞은 것은?

- ① 해석의 여지를 넓히기 위해 가능한 한 단어 수를 줄여 모호하게 작성한다.
- ② 로고나 이미지 생성 시 브랜드명, 스타일, 구도, 목적 등을 구체적이고 상세하게 작성한다.
- ③ 이미지는 시각 정보이므로 텍스트 기반 프롬프트는 영향을 주지 않는다.
- ④ 추상적인 단어 한 가지만 입력하는 것이 AI의 연산 속도를 높여 가장 정교하게 생성된다.

[문제 6] 생성 AI가 인터넷상의 방대한 기존 데이터를 학습하는 과정에서 발생할 수 있는 법적·윤리적 문제로 가장 알맞은 것은?

- ① 기울기 소멸(Gradient Vanishing)에 따른 학습 실패
- ② 과적합(Overfitting)으로 인한 일반화 성능 저하
- ③ 차원의 저주로 인한 연산 비용 증가
- ④ 원작자 저작물의 무단 사용에 따른 저작권 침해 및 표절 위험

[문제 7] 인터넷상의 웹 페이지들을 탐색 프로그램(봇/에이전트)이 주기적으로 방문하여 대량의 웹 문서 정보를 수집하는 과정을 뜻하는 용어는 무엇인가?

[문제 8] 학습 데이터가 특정 그룹이나 시각으로 불균형하게 치우쳐 있어, AI 모델이 특정한 관점이나 편견을 반영하여 결과를 왜곡하게 되는 현상을 무엇이라고 하는가?



1. 정답: ②

해설: 생성형 AI는 정해진 규칙에 따라 단순히 분류나 예측만 수행하는 기존 AI와 달리, 대규모 데이터를 학습하여 창의적이고 새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지, 코드 등)를 생성하는 것이 주된 특징이다.

2. 정답: ③

해설: GAN(생성적 적대 신경망), VAE(변이형 자동인코더) 등은 생성형 AI의 대표적인 핵심 기술이다.

3. 정답: ②

해설: 생성형 AI는 프롬프트와 문맥을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 생성하는 반면, 일반 검색엔진은 웹 크롤링 및 인덱싱을 기반으로 키워드와 연관된 웹 페이지 목록을 검색하여 제공한다.

4. 정답: ②

해설: AI 모델이 사실이 아닌 거짓된 정보를 마치 사실인 것처럼 그럴듯하게 지어내어 응답하는 현상을 환각(Hallucination, 할루시네이션)이라고 한다

5. 정답: ②

해설: 이미지 생성 시 브랜드명, 사용 목적, 배경, 색감, 스타일 등을 구체적이고 상세하게 프롬프트로 제시할수록 사용자가 원하는 고품질의 결과물을 얻을 수 있다.

6. 정답: ④

해설: 생성형 AI는 인터넷상의 방대한 기존 데이터를 학습하므로原作者의 저작물 무단 사용, 저작권 침해 및 표절 위험 등 윤리적·법적 문제가 발생할 수 있다.

7. 정답: 웹 크롤링 (Web Crawling)

해설: 인터넷상의 웹 페이지들을 검색엔진 봇이나 에이전트가 방문하여 필요한 정보를 자동으로 수집하는 과정을 웹 크롤링(Web Crawling)이라고 한다.

8. 정답: 데이터 편향 (Data Bias)

해설: 학습 데이터의 불균형으로 인해 AI가 특정 시각이나 고정관념, 편견을 반영하여 결과를 왜곡하는 현상을 데이터 편향이라고 부른다.

2. 생성형 AI의 핵심 기술

- 대규모 언어 모델 LLM (Large Language Model)

- LLM의 개념 :수십억 개 이상의 단어(토큰)로 이루어진 방대한 인터넷 텍스트 데이터를 사전 학습하여 언어의 문법, 문맥, 의미를 이해하고 수행하는 거대 인공지능 모델.
- 문제점: 데이터 편향, 설명 불가능성(불투명성), 대규모 컴퓨팅 자원(GPU) 소모

- 사전 학습 (Pre-trained)

- 정의: 대규모 데이터셋을 통해 언어의 기본 구조와 일반적 패턴을 미리 학습시키는 단계 (ChatGPT의 'P'에 해당).
- 특징: 모델이 광범위한 기본 지식을 습득하여 이후 다양한 작업에 빠르게 적응할 수 있도록 함.

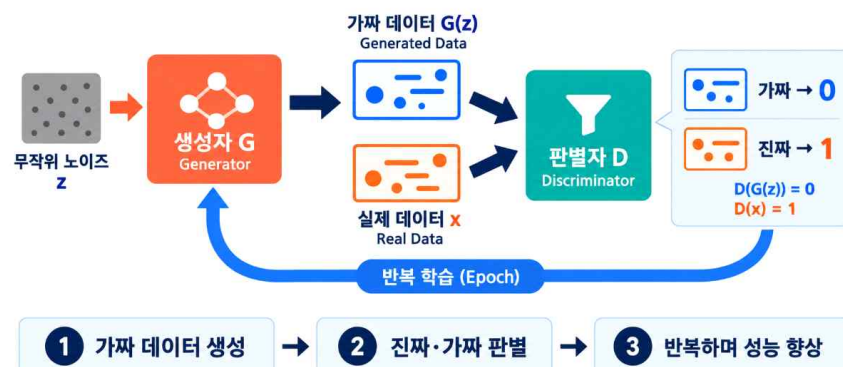
- 미세 조정 (Fine-tuning)

- 정의: 사전 학습된 모델에 비교적 소량의 도메인 특화 데이터를 추가 학습시켜 특정 작업이나 전문 분야에 최적화하는 기법
- 미세조정 절차: 사전 학습된 모델 선택 > 조정할 모델 계층이나 범위 설정 > 학습률 조정 > 특정 분야의 데이터를 이용한 추가 학습 > 실제값과 예측값의 오차가 줄어들 때까지 조정

- 생성 AI 핵심 알고리즘

- ① GAN (생성적 적대 신경망; Generative Adversarial Networks)

- 정의: 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator)라는 두 신경망이 '위조지폐범과 경찰'처럼 경쟁하며 성능을 향상시키는 구조
- * 생성자: 실제 데이터와 유사한 가짜 데이터를 생성
- * 판별자: 입력된 데이터가 진짜인지 가짜인지 판별
- 생성자는 더 정교한 가짜를 만들고 판별자는 정교하게 구별하며, 최종적으로 진짜와 구분하기 어려운 고품질 데이터(주로 이미지)를 생성.
- 부작용: 사실 조작, 딥페이크(Deepfake) 악용, 명예훼손 등 사회적 문제 유발.

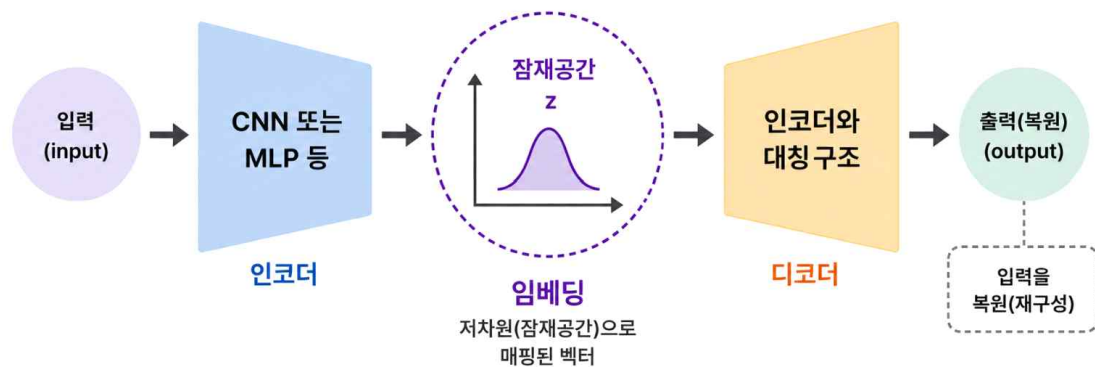


② VAE(변이형 자동 인코더: Variational Autoencoder)

- 정의: 입력 데이터를 인코더(Encoder)를 통해 핵심 특징만 압축하여 잠재 공간(Latent Space)에 저장한 뒤, 디코더(Decoder)를 통해 새로운 유사 데이터를 복구·재구성 하는 모델

- VAE 구성요소

- * 인코더: 입력 데이터의 중요한 특징을 추출하고 잠재 변수로 압축
- * 잠재공간: 데이터의 핵심적인 특징을 추상적인 형태로 저장
- * 디코더: 잠재 공간의 정보를 바탕으로 원본과 유사한 새로운 데이터를 생성



③ 트랜스 포머(Transformer)

- 정의: 자연어 처리 분야에서 널리 활용되는 딥러닝 구조이며, ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델의 기반 기술(ChatGPT의 'T'에 해당)

- 특징

- * 2017년 구글이 발표한 현대 AI/LLM의 핵심 신경망 구조
- * **Self-Attention 메커니즘**: 긴 문장에서도 단어 간의 상호 연관성을 집중적으로 파악하여 뛰어난 문맥 이해도 제공
- * 문장의 단어들을 순차가 아닌 병렬로 동시 처리하여 대규모 데이터 학습 속도를 획기적으로 개선

합격 예상문제

[문제 1] 대규모 데이터셋에서 언어의 구조, 문법, 패턴을 학습하여 문장 요약, 번역, 질의응답 등 다양한 언어 작업을 수행하는 거대한 인공지능 모델을 뜻하는 용어는?

- ① LLM(Large Language Model)
- ② CNN(Convolutional Neural Network)
- ③ SVM(Support Vector Machine)
- ④ KNN(K-Nearest Neighbor)

[문제 2] 생성 AI 및 초거대 언어 모델의 학습 단계 중 '사전 학습(Pre-trained)'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대규모 데이터를 사용하여 언어의 기본 구조, 문법, 보편적 지식을 미리 학습시키는 단계이다.
- ② ChatGPT의 'P'가 의미하는 핵심 개념이다.
- ③ 특정 업무나 세부 분야에 국한하여 가중치의 대부분을 고정하고 출력층만 튜닝하는 단계이다.
- ④ 사전 학습을 거친 모델은 새로운 작업에 적응할 때 더 적은 데이터로도 우수한 성능을 낸다.

[문제 3] 사전 학습(Pre-trained)된 기본 모델에 특정 도메인(의료, 법률, 금융 등)의 전문 데이터를 추가로 투입하여 특정 작업에 맞게 가중치를 세밀하게 조정하는 기법은?

- ① 미세 조정(Fine-tuning)
- ② 데이터 크롤링(Data Crawling)
- ③ 정규화(Normalization)
- ④ 부트스트랩(Bootstrap)

[문제 4] 생성적 적대 신경망(GAN)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator)라는 두 신경망이 경쟁하며 학습한다.
- ㄴ. 생성자는 위조지폐범처럼 진짜 같은 가짜 데이터를 생성하려고 시도한다.
- ㄷ. 판별자는 경찰처럼 입력된 데이터가 진짜인지 가짜인지 판별한다.
- ㄹ. 실제 인물의 얼굴이나 음성을 사실적으로 모방하는 딥페이크(Deepfake) 기술의 기반이 된다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[문제 5] VAE(Variational Autoencoder)의 핵심 구조 중 '입력 데이터를 저차원으로 압축하여 중요한 특징을 잠재 공간(Latent Space)에 매핑하는 역할'을 담당하는 요소는?

- ① 생성자(Generator)
- ② 디코더(Decoder)
- ③ 인코더(Encoder)
- ④ 옵티마이저(Optimizer)

[문제 6] 2017년 구글이 발표한 딥러닝 신경망 구조로, 문장 내 단어 간의 상호 연관성을 한번에 파악하는 Self-Attention 메커니즘을 도입하여 병렬 처리를 가능하게 한 모델은?

- ① 트랜스포머(Transformer)
- ② 퍼셉트론(Perceptron)
- ③ RNN(Recurrent Neural Network)
- ④ 드롭아웃(Drop Out)

[문제 7] 트랜스포머(Transformer) 아키텍처의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 문장이 길어져도 멀리 떨어진 단어 간의 관계와 문맥을 효과적으로 파악한다.
- ② 단어를 순차적으로 하나씩만 계산해야 하므로 병렬 처리가 불가능하다.
- ③ Self-Attention과 피드 포워드 네트워크를 통해 대규모 데이터 학습에 최적화되어 있다.
- ④ 현대의 GPT 시리즈, BERT 등의 기본 뼈대가 되는 핵심 기술이다.

[문제 8] VAE에서 고차원의 복잡한 입력 데이터를 인코더를 통해 압축 및 요약하여 특징 벡터를 형성하는 저차원의 추상화된 공간을 무엇이라고 하는가?



1. 정답: ①

해설: 인터넷상의 수십억 개 이상의 방대한 단어와 문맥을 학습하여 다양한 자연어 처리 작업을 수행하는 거대 언어 모델을 LLM(Large Language Model)이라고 한다

2. 정답: ③

해설: 특정 작업이나 특정 도메인에 맞추어 모델의 일부 층이나 가중치를 세밀하게 조정하는 과정은 '미세 조정(Fine-tuning)'이다. 사전 학습은 언어의 보편적 규칙과 지식을 광범위하게 배우는 초기 단계이다.

3. 정답: ①

해설: 사전 학습(Pre-trained)된 모델을 바탕으로 특정 분야의 데이터나 태스크에 맞춰 파라미터를 미세하게 조정하는 기법을 미세 조정(Fine-tuning)이라고 한다.

4. 정답: ④

해설: GAN은 생성자(위조지폐범)와 판별자(경찰)가 적대적으로 경쟁하며 진짜 같은 가짜 데이터를 생성하도록 학습하며, 이는 사실적인 영상 합성 기술인 딥페이크(Deepfake)의 핵심 기술이기도 하다. 보기 모두 옳다.

5. 정답: ③

해설: VAE에서 인코더(Encoder)는 입력 데이터의 핵심 특성을 저차원인 잠재 공간(Latent Space)으로 압축하여 저장하는 역할을 수행하며, 디코더는 이를 다시 복원/재구성한다.

6. 정답: ①

해설: 기존 순환 신경망(RNN)과 달리 트랜스포머는 문장 내 모든 단어를 동시에 병렬 처리(Parallel Processing)할 수 있어 대규모 데이터 학습 속도가 획기적으로 개선되었다.

7. 정답: ②

해설: 트랜스포머는 Self-Attention 메커니즘을 통해 문장 내 모든 단어를 병렬로 동시에 처리한다. 따라서 '순차적으로 하나씩만 계산해야 하므로 병렬 처리가 불가능하다'는 ②는 트랜스포머가 아니라 RNN 계열의 특징이므로 장점으로 옳지 않다.

8. 정답: 잠재 공간 (Latent Space)

해설: VAE에서 입력 데이터의 복잡한 특징과 구조를 압축하여 효율적으로 정리한 저차원 특징 공간을 잠재 공간(Latent Space)이라고 한다.

3. 생성형 AI 이해하기 위한 ChatGPT 분석

1) ChatGPT 개념 및 특징

- **정의:** 오픈 AI에서 만든 대규모 언어모델로, Chat은 채팅(Chatting)의 줄임말이고, GPT는 'Generative Pre-trained Transformer'의 줄임말
- **핵심 동작 메커니즘**
 - ① **사전학습(Pre-training):** 웹 문서, 도서, 논문 등 대규모 말뭉치를 학습해 언어 구조와 상식, 문맥 규칙을 습득.
 - ② **미세 조정 (Fine-tuning):** 특정 작업 및 대화형 포맷에 맞추어 모델 파라미터를 최적화.
 - ③ **인간 피드백 기반 강화학습 (RLHF):** 인간 평가자의 피드백을 보상 모델로 학습시켜 유해성을 낮추고 인간 의도에 부합하도록 정렬(Alignment).
 - ④ **Self-Attention 메커니즘:** 문장 내 단어 간의 상관관계를 병렬로 분석하여 자연스러운 다음 토큰(단어)을 예측·생성

2) ChatGPT 변천사

- 기존의 단순 언어 생성에서 시작하여 멀티모달 통합, 심층 추론(Thinking), 그리고 자율 에이전트(Agentic) 기능으로 진화

▼ ChatGPT 모델의 역사

구분	출시시기	주요 특징 및 변화
GPT-1 / GPT-2	2018 ~ 2019	대규모 비지도 사전 학습 개념 정립 및 파라미터 확장 기반 마련
GPT-3	2020	1,750억 개 파라미터 기반으로 진보된 텍스트 생성 능력 입증 (퓨샷 러닝 실현)
GPT-4	2023	복합 추론 능력 및 전문직 시험 합격 수준의 지능형 LLM 도약
GPT-4o / mini	2024	텍스트·음성·시각을 단일 신경망으로 실시간 처리하는 네이티브 멀티모달 (Omni) 모델 및 고효율 경량 버전
o1 / o3 시리즈	2024 ~ 2025	내부 '사고 체인 (CoT, Chain-of-Thought)'을 거쳐 복잡한 수학, 코딩, 과학 문제를 푸는 심층 추론 (Reasoning) 모델
GPT-4.5	2025	대규모 감성 지능 (EQ), 높은 언어적 자연스러움과 문맥 통찰력을 갖춘 대형 모델
GPT-5 시리즈	2025~	통합형 플래그십 모델 . 별도의 모델 선택 없이 빠른 일상 대화 (Instant)와 깊은 심층 사고 (Thinking)를 지능적으로 자동 전환, 컴퓨터 제어(Computer-use) 및 장문 컨텍스트 지원 대폭 강화
GPT-5.5 / 5.6 패밀리	2026	환각률을 획기적으로 낮추고 코딩·사이버보안·엔터프라이즈 에이전트 작업에 특화, 성능과 비용에 따라 세분화 (Terra, Luna, Sol 등)되어 고난도 자율 작업 수행

3) 최근 핵심 기술 및 사용 환경 변화 (2026.08 기준)

① 내장형 적응형 추론 (Adaptive Thinking)

- 과거에는 일반 챗 모델(GPT-4o)과 추론 전용 모델(o1/o3)을 사용자가 수동으로 변경해야 했으나, 최신 모델군(GPT-5 이후)은 질문 난이도에 따라 AI가 즉답할지 깊이 생각할지 스스로 판단하여 처리합니다.

② 에이전트 기능 및 컴퓨터 사용 (Computer-use)

- 단순 텍스트 답변 생성을 넘어 브라우저 클릭, 코드 실행, 파일 수정, 외부 API 제어 등 다단계 워크플로우를 스스로 완수하는 자율 실행 환경을 지원합니다.

③ 작업 인터페이스의 진화 (Canvas, Projects)

- 채팅 창에 국한되지 않고, 전용 편집창(Canvas)에서 문서와 코드를 실시간 협업·수정하거나 프로젝트 단위로 지식 베이스를 영구 축적하여 작업할 수 있도록 고도화되었습니다.

합격 예상문제

[문제 1] 챗GPT(ChatGPT)의 명칭에서 약어 'GPT'가 뜻하는 풀네임으로 올바른 것은?

- ① General Purpose Transformer
- ② Generative Pre-trained Transformer
- ③ Global Pre-processed Transmission
- ④ Generative Process Technology

[문제 2] ChatGPT의 세부 작동 흐름을 순서대로 올바르게 연결한 것은?

- ① 대규모 웹 데이터 사전 학습(Pre-trained) → 특정 목적 미세 조정(Fine-tuning) 및 RLHF 최적화 → 사용자 프롬프트에 따른 맥락 기반 문장 생성
- ② 사용자 질문 입력 → 인터넷 전체 실시간 모델 재학습 → 사전 학습 모델 생성
- ③ 실시간 웹 인덱싱 → 판별자(Discriminator) 분류 → 텍스트 출력
- ④ 프롬프트 입력 → 저차원 압축 → 데이터 복원 및 이미지 변환

[문제 3] ChatGPT 유료 요금제 중 '팀/조직용으로 설계되어 강력한 보안, 워크스페이스 사용자 관리 기능 및 사용자 데이터의 모델 학습 제외 기능'을 공식 제공하는 플랜은?

- ① Free 플랜
- ② Plus 플랜
- ③ Business(Team) 플랜
- ④ Student 플랜

[문제 4] 오픈AI의 GPT 시리즈 발전 과정에 대한 설명 중 사실과 다른 것은?

- ① GPT-1(2018): 초기 버전으로 사전학습 언어 모델의 개념을 제시했다.
- ② GPT-3(2020): 방대한 매개변수(파라미터)를 적용하여 비약적인 자연어 생성 능력을 선보였다.
- ③ GPT-4o(2024): 텍스트, 이미지, 음성을 실시간 통합 처리할 수 있는 옴니(Omni) 멀티모달 모델이다.
- ④ o1 / o3-mini: 내부적인 '사고(Thinking)' 과정 없이 오직 단순한 암기 데이터만 단발성으로 즉각 출력하는 모델이다.

[문제 5] 복잡한 수학, 과학, 코딩 등 논리적 추론이 필요한 고급 문제 해결에 특화되어, 답변을 출력하기 전에 스스로 내부적 사고 과정을 거치도록 설계된 오픈AI의 추론 모델 라인업은?

- ① GPT-1
- ② GPT-2
- ③ o1 및 o3 시리즈
- ④ DALL·E 1

[문제 6] 인공지능이 사람의 선호도와 가치관을 반영하여 보다 유용하고 안전한 답변을 내놓도록, 사람의 피드백을 보상 신호로 활용하는 강화학습 기법의 약칭(영문 4글자)은 무엇인가?



1. 정답: ②

해설: GPT는 'Generative(생성적) Pre-trained(사전 학습된) Transformer(트랜스포머)'의 머리글자를 딴 약어이다.

2. 정답: ①

해설: ChatGPT는 인터넷 데이터를 활용한 [대규모 사전 학습]을 마친 후, [미세 조정 및 RLHF 최적화]를 거쳐 사용자 입력 맥락에 맞춰 다음 단어를 예측/생성하는 방식으로 동작한다

3. 정답: ③

해설: 기업 및 조직을 위해 강력한 데이터 보안을 지원하며, 입력한 사내 데이터가 오픈AI의 모델 학습에 사용되지 않도록 보호하는 플랜은 Business(Team) 플랜이다.

4. 정답: ④

해설: o1 및 o3-mini 등 'o' 시리즈 추론 모델은 답변 출력 전 내부적으로 CoT(Chain of Thought) 등의 사고(Thinking) 과정을 거쳐 수학, 코딩 등 복잡한 문제를 해결하도록 설계되었다.

5. 정답: ③

해설: o1, o3-mini 등은 복잡한 논리적 추론과 과학, 수학, 코딩 분야의 난제 해결에 특화된 고급 추론 모델이다.

6. 정답: RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

해설: 인간 평가자의 피드백을 보상 모델로 학습시켜, 모델이 더 유용하고 안전하며 인간의 의도에 부합하는 답변을 내놓도록 정렬(Alignment)하는 강화학습 기법을 RLHF라고 한다.

4. ChatGPT 활용 분야

1) ChatGPT 고급 기능

- ① **프로젝트 (Projects)**: 특정 주제나 업무 목표(팀 협업, 코딩, 개인 프로젝트 등)별로 관련 파일과 대화 내역을 독립된 공간에 모아 기억·관리하는 기능.
- ② **웹 검색 (Search)**: 지구본 아이콘을 통해 인터넷 실시간 정보(날씨, 뉴스 등)를 직접 탐색·인용하여 최신 정보 제공.
- ③ **캔버스 (Canvas)**: 단순 대화창을 넘어 긴 문서나 코드를 독립된 전용 편집창에서 AI 제안과 함께 부분 수정, 길이 조절, 독해 수준 조정, 퇴고 작업을 직관적으로 수행하는 협업 인터페이스.
- ④ **GPTs**: 노코드 방식(GPT 빌더)으로 이름, 설명, 지침(Instructions), 지식 파일, 외부 API 연결(Actions)을 설정하여 제작하는 '맞춤형 AI 챗봇'.
- ⑤ **아카이브 (Archive)**: 자주 쓰지 않거나 완료된 대화를 삭제하지 않고 보관함으로 숨겨 메인 화면을 깔끔하게 유지하는 관리 기능.
- ⑥ **자율 에이전트 모드 (Agent Mode & Operator)**: 단순 대화에서 '자율 실행'으로의 진화, 실제 웹 상호작용 (CUA 기반), 외부 툴 및 SaaS 연동

2) ChatGPT의 기업 및 실무 활용 서비스

서비스 영역	구체적 활동 내용
고객 서비스 자동화	24시간 실시간 고객 문의 응대, 다국어 실시간 통·번역 상담
마케팅 및 크리에이티브	타겟 맞춤형 카피라이팅 , SNS 대본·블로그 기획 , 로고 및 시각 자료 (멀티모달) 생성
소프트웨어 개발	실시간 코드 생성, 캔버스를 통한 코드 리뷰 , 취약점 탐지 및 단위 테스트 자동화
데이터 분석 및 보고서	스프레드시트 /CSV 데이터 분석 , 차트 시각화 , 경영진용 핵심 요약 보고서 자동 생성
법률·금융·규제 검토	방대한 계약서의 조항별 독소 조항 검토, 금융 규정 준수 여부 스크리닝
디지털 워크플로 자동화 (Agent)	웹 브라우저 기반 데이터 취합 , 반복 행정 품 작성 , 외부 앱 트리거 기반 업무 처리

합격 예상문제

[문제 1] ChatGPT의 '프로젝트(Project)' 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 사용자가 생성한 모든 대화 기록을 24시간 후 자동으로 영구 삭제하는 기능이다.
- ② 특정 주제나 목표(예: 여행 계획, 코딩 개발, 업무 회의 등)에 맞는 대화, 파일, 지침을 독립된 공간에서 연속성 있게 관리하는 기능이다.
- ③ PC 본체의 그래픽 카드를 강제로 오버클럭하여 로컬 환경에서 모델을 실행시키는 기능이다.
- ④ 인터넷 접속을 차단하고 오프라인 상태에서만 동작하도록 제한하는 기능이다.

[문제 2] ChatGPT에서 웹 검색(Search) 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지구본 아이콘을 통해 인터넷의 실시간 정보(날씨, 뉴스 등)를 직접 조회하고 출처와 함께 답변에 반영한다.
- ② 인터넷 연결을 차단한 오프라인 상태에서만 동작하도록 설계된 기능이다.
- ③ 검색할 때마다 모델 전체를 실시간으로 재학습시켜 가중치를 갱신한다.
- ④ 검색 결과의 웹 페이지 목록만 순위대로 나열할 뿐 요약이나 인용은 제공하지 않는다.

[문제 3] 누구나 코딩 지식 없이도 자연어 대화(Create)나 상세 설정(Configure)을 통해 특정 목적(고객응대, 사내규정 안내, 데이터 분석 등)에 맞춘 커스텀 AI를 만들 수 있는 오픈AI의 서비스는?

- ① GPTs (Custom GPTs)
- ② GPU 클러스터
- ③ 웹 크롤러
- ④ AutoEncoder

[문제 4] GPTs의 상세 설정(Configure) 화면에서 설정할 수 있는 구성 요소와 설명의 연결이 올바르지 않은 것은?

- ① Instructions(지침): GPT가 따라야 할 역할, 행동 규칙, 답변 스타일을 정의한다.
- ② Conversation Starters(대화 스타터): 사용자가 대화를 쉽게 시작할 수 있도록 입력창 위에 띄워주는 예시 버튼이다.
- ③ Knowledge(지식): GPT가 참조할 수 있는 사내 문서(PDF, 텍스트 파일 등)를 업로드하는 항목이다.
- ④ Actions(작업): 사용자의 키보드 입력 속도를 측정하여 화면 밝기를 자동 조절하는 기능이다.

[문제 5] ChatGPT의 '아카이브(Archive)' 기능의 주된 목적으로 가장 알맞은 것은?

- ① 대화 기록을 완전히 영구 삭제하여 서버 복구가 불가능하게 만든다.
- ② 완료되었거나 자주 보지 않는 대화를 삭제하지 않고 보관함으로 숨겨 목록을 깔끔하게 정리한다.
- ③ 대화 내용을 자동으로 영어로 번역하여 미국 저작권 협회에 등록한다.
- ④ 대화 내용을 암호화폐 블록체인에 전송하여 거래 수수료를 획득한다.

[문제 6] ChatGPT 등 생성 AI의 기업 내 비즈니스 도입 분야로 거리가 먼 것은?

- ① 24시간 고객 응대를 위한 고객 서비스 챗봇 자동화
- ② 소프트웨어 개발 시 코드 리뷰 및 버그 분석 보조
- ③ 마케팅 광고 카피 및 디자인 시안 기획 보조
- ④ 생산 공장의 물리적 전기 공급 배선 및 고압 변압기 직접 수동 교체 작업

[문제 7] ChatGPT 캔버스(Canvas) 기능에서 문서의 난이도를 초보자용이나 전문가용으로 맞추어 문장의 어휘와 깊이를 변환해 주는 세부 조절 기능의 명칭은 무엇인가?

[문제 8] ChatGPT 캔버스(Canvas) 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장문의 보고서 작성, 문서 편집, 코드 수정에 특화된 별도의 작업 창을 제공한다.
- ② 대화창과 문서 작업 공간이 나뉘어 있어 구조적이고 체계적인 편집이 가능하다.
- ③ 문서의 길이 조절, 독해 난이도 변경, 최종 문장 다듬기 등의 전용 툴바 기능을 제공한다.
- ④ 캔버스 작업 공간 내에서는 보안상 개인정보나 코드를 포함해 어떠한 텍스트도 사용자가 직접 키보드로 수정할 수 없다.



1. 정답: ②

해설: ChatGPT의 프로젝트(Project) 기능은 특정 업무, 개발, 개인 목표 등에 맞춰 대화 맥락과 참조 파일을 독립된 폴더 형태로 묶어 연속성 있게 협업하고 관리하는 기능이다.

2. 정답: ①

해설: ChatGPT의 웹 검색(Search) 기능은 AI가 직접 외부 인터넷 웹페이지에 접속하여 최신 날씨, 뉴스 등 실시간 정보를 조회하고 답변에 반영할 수 있도록 돕는다.

3. 정답: ①

해설: 사용자가 코딩 없이 프롬프트 지침과 파일 업로드만으로 특정 목적에 맞춤형 챗봇을 직접 제작할 수 있는 오픈AI의 커스텀 빌더 기능은 GPTs이다.

4. 정답: ④

해설: Actions(작업)는 외부 서비스나 타사 API를 연동하여 날씨 조회, 데이터베이스 쿼리, 이메일 발송 등의 외부 작업을 GPTs가 직접 호출하여 수행할 수 있도록 설정하는 기능이다.

5. 정답: ②

해설: 아카이브(Archive) 기능은 완료되었거나 당장 쓰지 않는 대화를 영구 삭제하지 않고 보관함에 숨겨둠으로써 작업 목록을 깔끔하게 유지하고 추후 필요 시 복원할 수 있도록 지원한다.

6. 정답: ④

해설: ChatGPT와 같은 소프트웨어 기반 생성 AI는 문서 작성, 고객 상담 보조, 코드 리뷰, 마케팅 문구 생성 등 지식 정보 작업을 돕지만, 물리적인 전기 배선 및 하드웨어 설비 수리 작업은 직접 수행할 수 없다.

7. 정답: 독해 수준 (또는 Reading Level)

해설: 캔버스(Canvas)의 '독해 수준(Reading Level)' 기능은 문서의 어휘와 설명 깊이를 유치원생 수준부터 전문가 수준까지 단계별로 조절해 주는 전용 톨바 기능이다.

8. 정답: ④

해설: 캔버스(Canvas)는 별도의 분리된 작업 창에서 AI의 제안을 반영할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 워드프로세서나 코드 에디터처럼 텍스트를 직접 타이핑하여 수정·편집할 수 있다.

3.프롬프트 엔지니어링 기초

1. 프롬프트 엔지니어링의 이해

1) 프롬프트 엔지니어링 개념

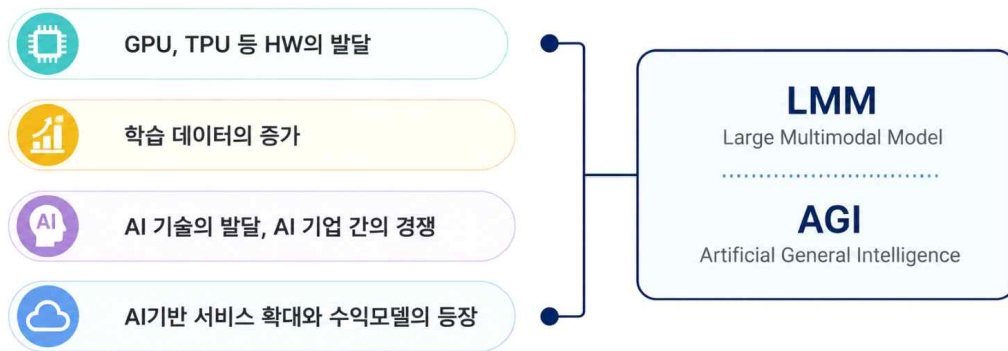
- **프롬프트(Prompt) 개념:** 거대 언어 모델(LLM)로부터 응답을 생성하기 위해 사용자가 제공하는 입력값
- **프롬프팅(Prompting):** 언어 모델에 프롬프트를 입력하는 행위
- **프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering) 개념:** LLM으로부터 최적의 수준 높은 결과를 이끌어내기 위해 정제된 언어로 구조화된 프롬프트를 설계·개발·실험·검증하는 작업
- **중요성:** AI의 성능과 작업 효율성을 극대화하며, 사용자 경험 만족도를 높이고 AI를 다양한 산업에 안정적으로 적용하기 위한 핵심 기술로 급부상

▼ 프롬프트의 다양한 정의

구 분	정 의
연극분야	연극이나 방송에서 배우에게 대사나 동작을 알려주는 일
컴퓨터 분야	컴퓨터 시스템에서 사용자의 명령을 받아들일 준비가 되었다고 알려주는 기본 메세지
인공지능 분야	언어 모델 기반의 생성 AI를 작동시키기 위해 이용자가 입력하는 입력값

2) 프롬프트 엔지니어링 역사 및 발전 현황

- **AI 및 NLP 발전사:** 1956년 다트머스 회의(AI 용어 태동) > 1997년 딥 블루 > 2012년 알렉스넷 > 2016년 알파고 > 2017년 트랜스포머 모델 > 2018~2020년 BERT, GPT-3 > 2021년 DALL-E > 2023년 GPT-4(멀티모달) > 2024년 힌턴·호프필드 노벨물리학상 및 허사비스 노벨화학상 수상.
- **기술의 지향점:**
 - LMM(대규모 멀티모달 모델): 텍스트뿐만 아니라 이미지, 영상, 오디오를 동시에 처리.
 - AGI(일반 인공지능): 인간 수준의 범용적 문제 해결 역량 추구.



- **당면 과제:** 인공지능 모델이 유해한 콘텐츠를 생성하도록 유도하거나 시스템 프롬프트를 탈취하는 적대적 프롬프팅(Adversarial Prompting) 방어 필요.

합격 예상문제

[문제 1] 사용 분야에 따른 '프롬프트(Prompt)'의 정의로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연극 분야: 배우에게 대사나 동작을 알려주는 일
- ② 컴퓨터 분야: 시스템이 사용자의 명령을 받아들일 준비가 되었다고 알려주는 기본 메시지
- ③ 인공지능 분야: 거대 언어 모델(LLM)로부터 원하는 응답을 생성하기 위해 입력하는 값
- ④ 그래픽 분야: 3차원 입체 영상을 모니터에 고속 렌더링하기 위한 물리적 칩셋 규격

[문제 2] 다음 중 '거대 언어 모델로부터 원하는 결과를 얻기 위해 정제된 언어로 구조화된 입력 문구를 설계, 개발, 실험, 검증하는 일련의 작업'을 의미하는 용어는?

- ① 프롬프팅(Prompting)
- ② 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)
- ③ 하이퍼파라미터 튜닝(Hyperparameter Tuning)
- ④ 데이터 라벨링(Data Labeling)

[문제 3] 인공지능 발전 역사와 주요 사건의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 1956년 - 다트머스 회의에서 '인공지능' 용어 최초 사용
- ② 1997 년 - IBM 딥 블루가 체스 챔피언 가리 카스파로프에게 승리
- ③ 2016 년 - 알파고(AlphaGo)가 바둑 기사 이세돌에게 승리
- ④ 2017 년 - 단일 퍼셉트론 이론이 최초로 제안되어 딥러닝 시작

[문제 4] 인공지능의 발전이 비약적으로 가속화되어 모든 인류의 지성을 합친 것보다 뛰어난 초인공지능이 출현하는 시점을 가리키는 용어는?

- ① 멀티모달(Multimodal)
- ② 특이점(Singularity)
- ③ 오버피팅(Overfitting)
- ④ 잠재 공간(Latent Space)

[문제 5] 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 형태의 데이터 모달리티를 동시에 처리하고 이해할 수 있는 대규모 인공지능 모델을 뜻하는 약어는?

- ① LMM (Large Multimodal Models)
- ② CNN (Convolutional Neural Network)
- ③ SVM (Support Vector Machine)
- ④ RNN (Recurrent Neural Network)

[문제 6] 인공지능 모델이 부정적이거나 유해한 콘텐츠를 생성하도록 유도하거나, 시스템 내부 프롬프트를 탈취하기 위해 악의적으로 작성하는 입력 행위를 무엇이라고 하는가?

- ① 피드백 루프(Feedback Loop)
- ② 제로샷 러닝(Zero-shot Learning)
- ③ 적대적 프롬프팅(Adversarial Prompting)
- ④ 시맨틱 필터링(Semantic Filtering)

[문제 7] 구글에서 자체 개발한 인공지능 전용 칩으로, 텐서(다차원 배열) 연산을 가속화하여 대규모 기계학습 모델의 학습과 실행을 효율화한 하드웨어의 명칭(약어)은 무엇인가?

[문제 8] 인간처럼 자의식이나 상식을 가지고 다방면의 복잡한 문제를 스스로 해결할 수 있는 '범용 인공지능(일반 인공지능)'을 뜻하는 영문 약어는 무엇인가?



1. 정답: ④

해설: 프롬프트는 연극 분야에서는 대사나 동작 지시, 컴퓨터 분야에서는 명령 입력 대기 메시지, 인공지능 분야에서는 LLM 으로부터 응답을 생성하기 위한 입력값을 의미한다. 3D 렌더링 칩셋 규격(GPU)과는 무관하다.

2. 정답: ②

해설: 거대 언어 모델로부터 원하는 최적의 결과물을 얻기 위해 프롬프트를 설계, 개발, 검증하는 일련의 작업을 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)이라고 한다.

3. 정답: ④

해설: 2017년은 구글이 자연어 처리 파운데이션 모델의 핵심이 된 트랜스포머(Transformer) 모델을 발표한 해이다. 단층 퍼셉트론은 1958년에 발표되었다

4. 정답: ②

해설: 인공지능이 비약적으로 발전하여 모든 인류의 지능 총합을 넘어서는 초인공지능이 출현하는 가상의 분기점을 '특이점(Singularity)'이라고 한다.

5. 정답: ①

해설: 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 여러 모달리티 데이터를 통합하여 이해하고 처리하는 대규모 모델은 LMM (Large Multimodal Models)이다.

6. 정답: ③

해설: 인공지능의 취약점을 노려 유해한 응답을 유도하거나 시스템 내부 프롬프트를 탈취하는 공격적 입력 행위를 적대적 프롬프팅(Adversarial Prompting)이라고 한다.

7. 정답: TPU (Tensor Processing Unit)

해설: 구글이 자체 개발한 인공지능 칩으로 다차원 텐서 연산을 가속화하는 하드웨어는 TPU이다

8. 정답: AGI (Artificial General Intelligence)

해설: 인간과 동등하거나 그 이상의 범용적 문제 해결 능력을 갖춘 일반 인공지능을 AGI라고 부른다.

2) 자연어 처리 임베딩 및 분석 4단계

- 임베딩(Embedding/ 벡터화): 컴퓨터가 이해할 수 있도록 단어를 수치 벡터로 변환하는 기술
- 통계적 기반의 임베딩 기법
 - ① TDM(Term-Document Matrix) : 단어 문서 행렬, 문서에서 등장하는 단어들의 빈도를 행렬로 표현하는 방법
 - ② TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) : 특정 단어가 문서내에서 출현하는 빈도(TF) 값과 역빈도(IDF)값을 계산하는 방법
 - ③ 원-핫 인코딩(One-hot Encoding): 범주형 데이터를 처리하는 기법, 각각의 범주를 단일한 이진벡터로 표현하고 해당범주에 해당하는 열은 1로 표시하고 나머지 열은 0으로 표시하는 분석기법
- 단어 수준의 임베딩 기법: 신경망을 이용하여 단어와 주변 단어가 동시에 일어날 확률을 구해 단어의 의미를 수치화해서 벡터로 표현
 - ① Word2Vec : 단어 간의 유사도를 반영하고 단어를 벡터화 할 수 있는 기법으로 학습 속도가 빠르며 단어의 맥락을 고려한 기법

3) 프롬프트 엔지니어링을 위한 자연어 처리 기술

▼ 자연어 분석 4단계

단 계	설 명
형태소 분석 (Morphological Analysis)	최소 의미 단위인 형태소로 분리 (단어 분리, 품사 태깅)
구문 분석 (Syntax Analysis)	문장의 문법 구조 분석 및 구문 트리 생성
의미 분석 (Semantic Analysis)	중의성 해소 및 문장의 실제 의미 파악 (WSD, SRL)
화용 분석 (Pragmatic Analysis)	문맥과 언어 사용 지식을 통해 화자의 의도 파악 (지시 대상 해결)

합격 예상문제

[문제 1] 자연어 처리(NLP)를 구성하는 핵심 하위 분야로 '컴퓨터가 인간의 언어와 의도, 감정, 문맥을 분석하고 파악하는 과정'을 의미하는 기술은?

- ① 자연어 생성(NLG)
- ② 자연어 이해(NLU)
- ③ 컴퓨터 비전(CV)
- ④ 데이터 증강(Data Augmentation)

[문제 2] 2017년 구글이 제안한 모델로, 기존 순차 처리 방식에서 벗어나 문장 내 모든 단어 간의 관계를 동시에 병렬로 처리할 수 있도록 설계된 핵심 기술은?

- ① Seq2Seq
- ② 트랜스포머(Transformer)
- ③ RNN
- ④ 워드 클라우드

[문제 3] 텍스트 분석 시 단어의 출현 빈도만을 단순 카운트하여, 빈도가 높은 단어일수록 시각적으로 크기를 크게 표현하는 데이터 시각화 도구는?

- ① 엔-그램(N-gram)
- ② 워드 클라우드(Word Cloud)
- ③ 토픽 모델링(Topic Modeling)
- ④ 잠재 디리클레 할당(LDA)

[문제 4] 다음 중 통계적 기반의 텍스트 표현(임베딩) 기법으로만 묶인 것은?

- ① TDM, TF-IDF, 원-핫 인코딩(One-hot Encoding)
- ② Word2Vec, BERT, GPT
- ③ CNN, RNN, LSTM
- ④ DBSCAN, K-means, PCA

[문제 5] 단어 간의 의미적 유사성을 반영하고 주변 단어와의 맥락을 고려하여 고차원 벡터로 변환하는 신경망 기반의 단어 수준 임베딩 기법은?

- ① TF-IDF
- ② One-hot Encoding
- ③ Word2Vec
- ④ BoW (Bag-of-Words)

[문제 6] 프롬프트 엔지니어링을 위한 자연어 분석의 4단계를 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- ① 형태소 분석 → 구문 분석 → 의미 분석 → 화용 분석
- ② 구문 분석 → 형태소 분석 → 화용 분석 → 의미 분석
- ③ 화용 분석 → 의미 분석 → 구문 분석 → 형태소 분석
- ④ 의미 분석 → 형태소 분석 → 화용 분석 → 구문 분석

[문제 7] 자연어 분석 단계 중 "고양이가 생선을 먹었다"라는 문장에서 '고양이'를 주체, '생선'을 객체, '먹었다'를 동작으로 식별하여 문장 내 단어의 역할을 할당하는 기술은?

- ① 품사 태깅(PoS Tagging)
- ② 단어 의미 구분(WSD)
- ③ 의미 역할 레이블링(SRL)
- ④ 말줄임 해결(Ellipsis Resolution)

[문제 8] 문장에서 "날개"라는 단어가 새의 날개인지 비행기의 날개인지처럼, 문맥을 고려하여 다의어의 정확한 의미를 판별하는 자연어 처리 기술의 명칭(약어)은?

[문제 9] 특정 단어가 한 문서 내에서 나타나는 빈도와 전체 문서군에서 나타나는 희귀도를 함께 고려하여 문서 내 단어의 상대적 중요도를 수치화하는 통계 지표는?



1. 정답: ②

해설: 기계가 인간의 언어를 분석하여 의도, 감정, 문맥을 파악하는 기술은 NLU(자연어 이해)이다. NLG는 기계가 문장을 생성하는 기술이다

2. 정답: ②

해설: 단어들을 순차 처리하지 않고 Attention 메커니즘을 통해 문장 전체의 단어 관계를 병렬로 동시 처리할 수 있도록 개발된 모델은 트랜스포머(Transformer)이다.

3. 정답: ②

해설: 텍스트 데이터 내 단어의 출현 빈도를 카운트하여 빈도수에 비례하는 글자 크기로 시각화하는 기법은 워드 클라우드(Word Cloud)이다.

4. 정답: ①

해설: 코퍼스의 출현 빈도 및 통계량을 바탕으로 행렬이나 이진 벡터로 표현하는 통계적 기반 임베딩 기법에는 TDM, TF-IDF, 원-핫 인코딩(One-hot Encoding)이 있다.

5. 정답: ③

해설: 신경망을 이용하여 단어 간의 유사도와 문맥을 학습하여 고차원 벡터로 변환하는 단어 수준 임베딩 기법은 Word2Vec이다.

6. 정답: ①

해설: 자연어 분석은 [형태소 분석] → [구문 분석] → [의미 분석] → [화용 분석]의 4단계를 순차적으로 거친다

7. 정답: ③

해설: 문장 성분의 의미적 관계(주체, 객체, 행위 등)를 분석하여 할당하는 의미 분석 기술은 의미 역할 레이블링(SRL; Semantic Role Labeling)이다.

8. 정답: WSD (Word Sense Disambiguation, 단어 의미 구분)

해설: 문맥을 파악하여 다의어의 구체적인 의미를 구별해내는 기법을 WSD라고 한다

9. 정답: TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

해설: 단어 빈도(TF)와 역문서 빈도(IDF)를 곱하여 특정 문서 내 핵심 단어의 가중치를 계산하는 통계 기법은 TF-IDF이다.

3. 프롬프트 작성 원칙의 이해

1) 주요 생성형 AI 서비스 도구

- ChatGPT(오픈AI) : 정보탐색, 언어 능력 활용 대화 히스토리, 모델 버전 선택, 심층 리서치, 캔버스(문서/코드 편집), 고급 음성 모드 제공
- 제미나이(구글 딥 마인드): 구글 서비스와의 연동이 강점이며, 최대 100만 토큰의 긴 컨텍스트 윈도우 제공, Google Workspace(Gmail, Docs, Maps, YouTube)와의 강력한 연동, 이미지 생성_나노바나나 탑재
- 코파일럿(마이크로소프트): MS 오피스 365제품군과 결합된 비서, Think Deeper(심층 추론), 음성(Voice) 기능 지원

2) 프롬프트의 기본 원칙과 구성요소

- 피드백 루프: 사용자가 원하는 출력을 만들어 내는 방식을 반복적으로 테스트하고 평가함으로써 프롬프트의 효과를 최대화하는 방법
- 피드백 루프 3단계: 프롬프트 설계 및 입력, 출력 검토 및 평가, 수정 개선 및 반복

▼ 프롬프트 5대 구성요소

구성요소	설 명
지시(Instruction)	모델이 수행할 특정 작업 또는 지시어
맥락정보(Context)	모델이 명령을 더 잘 이해할 수 있도록 하는 배경 정보, 설명 정보, 추가 정보, 요약 정보
제약(Constraints)	특정 요구사항이나 응답의 길이, 복잡성에 대한 제한 지시어
입력 데이터(Input Data)	응답을 받고자 하는 입력이나 질문
출력 데이터(Output Data)	출력의 유형이나 형식을 나타내는 요소

● 프롬프트에 사용하는 구분 기호

- 큰따옴표(" "): 문자열 구조
- 작은따옴표(' '): 간단한 텍스트 구분
- 백 틱(` `): 코드, 인용문
- 중괄호({ }): 변수, 파라미터, JSON
- 달러기호(\$\$): 수학 수식
- 대괄호([]): 옵션, 배열표시
- 꺾쇠괄호(< >): XML, HTML
- 삼중백틱('''): 코드 블록
- 괄호(()): 부가 설명
- 주석기호(/**/): 주석, 설명
- 하이픈 블록(—): 섹션구분

- 마크다운(Markdown): 문서의 구조를 쉽고 간단하게 작성할 수 있도록 개발된 언어



3) 프롬프트 학습 기법 및 작성 패턴

- 기본 작성 기법

- ① **태스크 지시**: 생성형 AI에게 직접적으로 작업을 지시하는 행위 예) ~ 작업을 해줘.
- ② **텍스트 스타일**: 입력한 텍스트를 유지하며 간단한 지시를 추가해 변형된 텍스트를 생성하는 기법 예) ~높임말로 해줘, ~대화체로 바꿔줘. ~사투리로 바꿔줘.
- ③ **포맷 변환**: 특정 포맷을 제공 예) 개념: 설명글, 특징: 1<특징1>, 2<특징2>, 3<특징3>
- ④ 요약 기법 ⑤ 분류 기법 ⑥ 감정 분석 ⑦ 텍스트 확장

- 응답 명확화를 위한 프롬프트 작성 방안

- ① 전가하기 기법 ② 보충 요청 기법 ③ 설명 요구 기법 ④ 이슈 추가 요청 기법

- 추론 및 학습 방법

- ① **제로샷 (Zero-shot) 러닝**: 예시 없이 직접 작업 지시
- ② **퓨샷 (Few-shot) 러닝**: 몇 가지 입·출력 예시를 제공하여 양식과 스타일 유도
- ③ **생각의 사슬(CoT)러닝**: 복잡한 문제를 여러 단계로 나누어 순차적으로 생각하도록 유도하는 기법
- ④ **제로샷 CoT 러닝**: "Let's think step by step(단계별로 생각해 보자)" 트리거 문구 추가
- ⑤ **자기 일관성(Self-consistency) 러닝**: 여러 개의 추론 경로와 답변을 생성한 뒤, 가장 일관되거나 빈도가 높은 답변을 선택하는 방법, 복잡한 수학·추론 문제에서 정확도를 높이는 데 활용

● 주요 작성 패턴

- ① **산파술**: 소크라테스의 문답법에서 영감을 받은 방법으로, 연속적인 질문을 통해 문제의 원인과 해결책 찾음. 예) 브레인스토밍, 문제 분석, 기획안 작성 등에 활용
- ② **복잡성 기반 프롬프트**: 쉬운 사실 확인부터 시작해 분석 > 전략 종합으로 난이도를 높여가는 방식
기본 사실 확인 → 비교·분석 → 관계 이해 → 창의적·전략적 해결
- ③ **생성된 지식 프롬프트**: AI에게 관련 배경 지식을 먼저 생성하게 한 뒤 그 지식을 바탕으로 문제 해결 유도.
질문 → 관련 지식 생성 → 지식 통합 → 최종 답변
- ④ **자기 개선 프롬프트**: 생성된 답변의 문제점/개선점을 모델 스스로 비판 검토 후 수정본을 생성.
초기 답변 → 자기 검토 → 피드백 → 수정된 답변
- ⑤ **인지 검증자 패턴**: 복잡한 문제를 여러 개의 하위 질문으로 나누고, 각각의 답변을 검증·종합하여 최종 결론을 도출하는 방법.
예) 데이터 분석, 오류 원인 탐색, 법률·정책 검토, 리스크 분석 등에 활용
- ⑥ **레시피 패턴**: 작업 순서, 체크리스트, 누락 단계를 점검하며 진행하는 방식.
예) 업무 절차서, 교육 계획, 조리법, 점검표 등에 활용
- ⑦ **개요 확장 패턴**: 트리(Tree) 구조로 큰 뼈대(Outline)를 잡고 가지를 치며 구체화.
예) 보고서, 교재, 기획서, 강의안처럼 구조가 중요한 콘텐츠 제작에 활용
- ⑧ **시맨틱 필터 패턴**: 개인정보(마스킹 처리 등)나 특정 불필요 정보를 삭제·대체·추출하도록 제한.

● 응답 고도화 및 하이퍼파라미터 설정

① 하이퍼파라미터 조절

- **Temperature (0.0~2.0)**: 낮을수록 일관되고 결정론적, 높을수록 다양하고 창의적인 응답 생성.
- **Top-p (0.0~1.0)**: 누적 확률 분포 내 후보 단어군을 제한하여 다양성 제어.
- **Max/Min Tokens**: 생성할 텍스트의 최대/최소 길이 한도 설정.
- **Presence Penalty**: 새로운 단어/주제의 등장을 촉진(반복 등장 억제).
- **Frequency Penalty**: 빈번하게 중복되는 단어에 비례하여 강한 감점 부여.
- **Beam Width**: 빔 서치 탐색 시 유지할 유망한 후보 경로 수.
- **Writing Style**: 생성된 글의 어조를 결정. Critical(비평적인), Argumentative(논쟁적인), Satirical(풍자적인), Poetic(시적), Technical(기술적인), Epistolary(편지체)

② 역할 및 대상 부여

- **전문가 역할 부여:** 의사, 엔지니어 등 구체적인 페르소나 설정
- **청자 지정:** 초등학생, 전문 투자자 등 답변을 수신할 대상을 지정해 난이도와 어조 조절.
- **프롬프트 생성 메타 프롬프트:** AI에게 "최적의 프롬프트를 만들어달라"고 요청하여 고품질 프롬프트를 역설계

합격 예상문제

[문제 1] 구글에서 개발한 제미나이(Gemini)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 텍스트, 이미지, 음성, 비디오를 통합 처리하는 멀티모달 능력을 갖추고 있다.
- ② 구글 워크스페이스(Gmail, Docs, Drive 등)와 유기적으로 연동하여 활용할 수 있다.
- ③ 최대 100만 토큰 이상의 방대한 문맥 창(Context Window)을 지원한다.
- ④ 오픈소스 소프트웨어로만 배포되며 인터넷 검색이나 웹 문서 요약 기능은 지원하지 않는다.

[문제 2] 프롬프트(Prompt)를 구성하는 5대 핵심 요소와 설명의 연결이 올바르지 않은 것은?

- ① 지시(Instruction): AI 모델이 수행해야 할 구체적인 작업 내용
- ② 맥락 정보(Context): 모델이 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 제공하는 배경 및 설명 정보
- ③ 제약(Constraints): 응답의 길이, 문체, 복잡성 등에 대한 제한 조건
- ④ 출력 지시자(Output Indicator): AI 모델 훈련 시 손실 함수를 계산하는 알고리즘 명칭

[문제 3] 프롬프트 작성 시 사용하는 마크다운(Markdown) 기호와 용도의 연결이 올바른 것은?

- ① #, ## - 지시 사항의 위계 및 제목(헤더) 표시
- ② > - 코드를 실행하기 위한 함수 호출 명령
- ③ **내용** - 응답 텍스트를 숨기기 위한 주석 처리
- ④ |열1|열2| - 외부 웹페이지로 이동하는 하이퍼링크 지정

[문제 4] 생성 AI에게 아무런 예시(Example)를 주지 않고 작업 지시문만 전달하여 모델 자체의 기본 능력으로 답을 생성하게 하는 프롬프트 기법은?

- ① 제로샷 러닝(Zero-shot Learning)
- ② 퓨샷 러닝(Few-shot Learning)
- ③ 생각의 사슬(CoT)
- ④ 자기 일관성(Self-consistency)

[문제 5] 복잡한 수학 문제나 추론 작업에서 본 질문 전에 문제 해결의 '중간 논리 전개 과정(단계별 추론)'을 예시로 포함하여 답변 품질을 극대화하는 기법은?

- ① 제로샷 러닝
- ② 생각의 사슬(CoT; Chain of Thought)
- ③ 시맨틱 필터 패턴
- ④ 감정 분석

[문제 6] 프롬프트에 "단계별로 생각해 보자(Let's think step by step)"라는 트리거 문장을 추가하여 별도의 예시 없이도 다단계 추론을 유도하는 기법은?

- ① 제로샷 CoT(Zero-shot Chain of Thought)
- ② 퓨샷 러닝
- ③ 레시피 패턴
- ④ 캔버스 모드

[문제 7] 모델이 여러 개의 상이한 추론 경로(CoT)를 통해 각각 답을 도출하게 한 후, 다수결 투표(Majority Vote)를 거쳐 가장 일관된 최적의 결과를 채택하는 프롬프트 프레임워크는?

- ① 자기 개선 프롬프트(Self-refine Prompting)
- ② 자기 일관성 러닝(Self-consistency Learning)
- ③ 생성된 지식 프롬프트(Generated-knowledge Prompting)
- ④ 개요 확장 패턴(Outline Expansion Pattern)

[문제 8] 소크라테스의 문답법에서 착안하여, 사용자가 AI에게 단계별 연속 질문을 던지며 신사업 아이디어나 문제 해결책을 점진적으로 도출해 나가는 기법은?

- ① 산파술(Socratic Prompt)
- ② 전가하기 기법
- ③ 워드 클라우드
- ④ 원-핫 인코딩

[문제 9] 생성 AI가 만든 답변을 모델 스스로 비판적으로 재검토하여 문제점과 개선점을 찾고, 이를 반영해 완성도를 높인 수정본을 다시 내놓도록 유도하는 기법은?

- ① 인지 검증자 패턴(Cognitive Verifier Pattern)
- ② 자기 개선 프롬프트(Self-refine Prompting)
- ③ 레시피 패턴(Recipe Pattern)
- ④ 텍스트 확장 기법

[문제 10] AI에게 텍스트를 처리하도록 지시하면서, 개인정보(이름, 주민등록번호, 연락처 등)를 마스킹(*) 처리하거나 특정 형식의 값만 걸러내어 삭제·대체·추출하도록 요구하는 프롬프트 디자인 패턴은 무엇인가?

[문제 11] 프롬프트 엔지니어링에서 시행착오를 통해 얻은 모델의 출력 결과를 검토·평가하고, 이를 바탕으로 프롬프트를 수정하여 원하는 품질에 도달할 때까지 점진적으로 개선해 나가는 반복 프로세스를 무엇이라고 하는가?

[문제 12] 프롬프트 작성 시 "당신은 20년 경력의 소아 정신과 전문의입니다"와 같이 AI에게 전문적인 페르소나를 설정하여 답변의 신뢰도와 깊이를 높이는 기법은?

- ① 청자 지정 기법
- ② 전문가 역할 부여 기법
- ③ 시맨틱 필터 패턴
- ④ 이슈 추가 요청 기법

[문제 13] 다음 중 거대 언어 모델(LLM)의 생성 텍스트를 제어하는 하이퍼파라미터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Temperature: 결과물의 창의성과 무작위성을 제어하며, 값이 높을수록 예측 불가하고 독창적인 표현이 나온다.
- ② Top-p: 누적 확률 분포에 따라 고려할 단어 후보군을 제한하여 텍스트의 다양성을 제어한다.
- ③ Frequency Penalty: 특정 단어가 여러 번 반복될수록 더 강한 패널티를 부여하여 단어의 중복 사용을 억제한다.
- ④ Max Tokens: 모델이 답변을 끝마치기 전에 반드시 채워야 하는 최소 글자 수를 의미한다.



1. 정답: ④

해설: 구글 제미나이는 구글 생태계와 결합된 상용 멀티모달 AI이며, 유튜브 영상 요약, 웹페이지 심층 분석, 실시간 웹 검색 등 강력한 인터넷 연동 기능을 기본 제공한다.

2. 정답: ④

해설: 출력 지시자(Output Indicator)는 원하는 출력 형식(예: JSON, 표, 3문장 요약 등)을 지정하는 프롬프트 구성요소이다.

3. 정답: ①

해설: 마크다운에서 #, ## 등은 헤더(제목)의 위계를 나타낸다. >는 인용구, **는 강조, |는 표 생성을 위해 사용된다.

4. 정답: ①

해설: 사전 예시 없이 질문이나 지시문만으로 결과를 도출하게 하는 방식은 제로샷 러닝(Zero-shot Learning)이다

5. 정답: ②

해설: 문제 해결에 필요한 단계별 중간 추론 과정을 예시로 주어 AI가 논리적 과정을 거쳐 답을 내도록 유도하는 기법은 생각의 사슬(CoT; Chain of Thought)이다.

6. 정답: ①

해설: 별도의 복잡한 예시 없이 "Let's think step by step(단계별로 생각해보자)"이라는 문구만 덧붙여 다단계 추론을 유도하는 기법은 제로샷 CoT이다.

7. 정답: ②

해설: 복잡한 추론 문제에서 여러 추론 경로를 거쳐 나온 다양한 결과 중 다수결 투표를 통해 가장 일관된 답변을 선택하는 기법은 자기 일관성(Self-consistency) 러닝이다.

8. 정답: ①

해설: 문답법을 통해 단계별 질문을 주고받으며 복잡한 문제의 해법이나 아이디어를 구체화하는 프롬프트 기법은 산파술(Socratic Prompt)이다.

9. 정답: ②

해설: 생성된 출력을 AI 스스로 검토하여 문제점을 짚고, 이를 반영해 더 나은 품질로 다듬도록 하는 기법은 자기 개선 프롬프트(Self-refine Prompting)이다.

10. 정답: 시맨틱 필터 패턴 (Semantic Filter Pattern)

해설: 개인정보나 특정 규격의 데이터를 마스킹, 추출, 필터링하도록 규칙을 부여하는 프롬프트 방식은 시맨틱 필터 패턴이다.

11. 정답: 피드백 루프 (Feedback Loop)

해설: 프롬프트 입력 → 결과 평가 → 프롬프트 수정 및 재입력의 점진적 개선 반복 과정을 피드백 루프(Feedback Loop)라고 한다.

12. 정답: ②

해설: AI에게 특정 전문 직업이나 역할을 부여하여 해당 관점의 깊이 있는 전문 지식으로 응답하게 만드는 기법은 전문가 역할 부여 기법이다.

13. 정답: ④

해설: Max Tokens는 한 번의 응답에서 출력할 수 있는 "최대" 토큰(길이 상한선)을 의미하며, 최소 토큰 수는 Min Tokens이다

4. 프롬프트 작성을 위한 고급 기술 활용

1) 웹 페이지 및 동영상 분석

- **웹페이지 및 동영상 분석:** 정보탐색, 언어 능력, 웹 크롤링 기반 텍스트 구조 분석, 기사 요약, 리뷰 감정 분석, 키워드 추출, SEO 최적화 요소 분석(단, robots.txt 설정에 따른 수집 제한 준수 필요)
- **동영상 분석:** 멀티모달 기능, OpenAI Whisper 등을 통해 음성을 텍스트로 변환(STT/ASR)하고, 영상 프레임 분석과 결합하여 긴 강의/뉴스/회의 영상을 시간 흐름별 핵심 요약, 토픽 태깅, 세부 인물 및 수치 데이터 추출.

2) ChatGPT 심층 리서치(Deep Research)

- **개념:** 사용자가 단순 검색을 넘어 AI가 스스로 연구 계획을 세우고, 수백 번의 검색과 다수의 웹 소스(웹페이지, PDF, 뉴스)를 교차 검증하여 인라인 인용이 포함된 포괄적 전문가 보고서를 작성하는 기능.

- **동작 프로세스:**

- ① 질의 분해 및 명확화 (사용자에게 역질문하여 범위 확정)
- ② 자율 탐색 계획 수립 (하위 질문 생성 및 탐색 전략 동적 수정)
- ③ 정보 합성 및 상충 정보 검증
- ④ 보고서 생성 (구조화된 목차, 출처 명시, PDF 내보내기)
- ⑤ 데이터 시각화 지원

활용: 기업 실사/시장 조사, 경쟁사 분석, 정책 및 규제 비교 분석, R&D 동향 분석.

3) ChatGPT 에이전트 모드(Agent Mode/ Operator)

- **개념:** AI에게 가상의 컴퓨터 환경과 브라우저 제어 권한을 부여하여, 사용자를 대신해 실제 웹사이트 접속, 폼 작성, 데이터 수집, 버튼 클릭, 파일 업·다운로드 등 복잡한 다단계 행동(Action)을 자율 수행하는 시스템.
- **기능 및 커넥터(Connectors):** Gmail, Google Drive, Calendar, GitHub 등 사내외 업무 톨과 연계해 반복 작업 자동화.
- **실무 활용 사례:** 온라인 서점 도서 순위 주기적 추적, 캘린더와 메일을 연동한 일정 조율, 경쟁 상품 가격/리뷰 수집 및 스프레드시트 정리.
- **사용 시 주의사항:**
 - 금융 거래, 로그인 등 민감 정보 입력 시 사용자가 직접 개입하는 '테이크오버(Takeover)' 필요.
 - 웹사이트 내 숨겨진 악의적 지시문(간접 프롬프트 주입) 주의.
 - 데이터 생성·삭제 권한을 엄격히 통제하여 안전한 환경 구축 필요.

합격 예상문제

[문제 1] 웹사이트 관리자가 검색엔진 로봇이나 AI 크롤러에게 특정 웹 페이지의 수집 접근 허용/차단 여부를 지정해 놓은 규약 표준의 파일명은?

- ① index.html
- ② robots.txt
- ③ config.json
- ④ license.txt

[문제 2] 생성 AI를 활용한 동영상 분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 영상 내 음성을 텍스트로 변환하기 위해 OpenAI Whisper 같은 자동 음성 인식(ASR) 기술을 활용한다.
- ② 시각적 이미지 프레임과 대본 텍스트를 함께 분석하는 멀티모달 처리가 가능하다.
- ③ 동영상은 시간 흐름에 따라 진행되므로 구간별 순차 요약을 결합하여 전체 맥락을 파악할 수 있다.
- ④ AI는 텍스트만 처리할 수 있으므로 영상 파일의 자막 파일(SRT)이 없으면 동영상 분석이 기술적으로 절대 불가능하다.

[문제 3] ChatGPT의 '심층 리서치(Deep Research)' 기능에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 단순 텍스트 번역만을 목적으로 하는 경량화 모드이다.
- ② AI가 연구 계획을 세우고 수백 번의 웹 검색 및 다각도 소스 교차 검증을 거쳐 전문가 수준의 종합 보고서를 자율 작성한다.
- ③ 인터넷 연결 없이 오프라인 로컬 환경에서만 동작한다.
- ④ 질문을 받으면 무조건 1개 문장의 단답형 답변만 출력하도록 제한된다.

[문제 4] 심층 리서치(Deep Research)의 동작 프로세스 중 '모호한 사용자의 연구 주제를 명확히 하기 위해 AI가 역으로 질문(Clarifying Questions)을 던지는 단계'는?

- ① 질의 분해 및 명확화 (Decomposition & Clarification)
- ② 자율 탐색 계획 수립 (Planning & Agentic Browsing)
- ③ 데이터 시각화 (Data Visualization)
- ④ 최종 PDF 보고서 변환

[문제 5] ChatGPT 에이전트 모드(Agent Mode)의 핵심적인 특징으로 옳은 것은?

- ① 단순한 대화형 질의응답을 넘어 사용자를 대신해 웹사이트 탐색, 클릭, 폼 작성, 파일 다운로드/업로드 등의 실제 행동(Action)을 자율 수행한다.
- ② 보안을 이유로 외부 웹사이트 접근이나 로그인 작업이 원천적으로 금지되어 있다.
- ③ 텍스트 창작만 가능하며 구글 캘린더나 지메일 등 외부 앱과는 절대 연동할 수 없다.
- ④ 사용자의 개입 없이 은행 계좌의 송금 및 금융 결제를 영구적으로 단독 위임 처리한다.

[문제 6] ChatGPT 에이전트 모드에서 사용자의 구글 드라이브, 캘린더, 지메일, 깃허브 등 외부 서비스 앱에 안전하게 접근하고 작업을 대행할 수 있도록 연결 권한을 부여하는 설정 기능은?

- ① 캔버스(Canvas)
- ② 커넥터(Connectors)
- ③ 토픽 모델러(Topic Modeler)
- ④ 마크다운 에디터

[문제 7] OpenAI에서 개발한 오픈소스 자동 음성 인식(ASR) 모델로, 오디오 음성을 고품질 텍스트로 변환하여 동영상 분석 및 자막 생성에 널리 활용되는 모델의 명칭은 무엇인가?

[문제 8] ChatGPT 에이전트가 웹사이트 탐색 중 로그인 등 민감한 개인 인증을 마주했을 때, 보안을 위해 사용자가 브라우저 창의 제어권을 직접 넘겨받아 아이디와 비밀번호를 직접 입력하도록 전환하는 모드를 무엇이라고 하는가?



1. 정답: ②

해설: 웹사이트에서 검색엔진 봇이나 AI 크롤러의 페이지 접근 권한을 정의하는 표준 텍스트 파일은 robots.txt이다

2. 정답: ④

해설: 생성 AI 및 멀티모달 기술은 ASR(음성 인식) 모델을 통해 영상 내 오디오에서 직접 음성을 추출하여 텍스트로 변환하고, 비디오 프레임 이미지 자체도 분석할 수 있으므로 자막 파일이 없어도 분석이 가능하다.

3. 정답: ②

해설: ChatGPT 심층 리서치(Deep Research)는 자율적으로 연구 계획을 수립하고 수백 회의 웹 탐색 및 출처 교차 검증을 거쳐 장문의 심층 보고서를 생성하는 고급 추론 기반 기능이다.

4. 정답: ①

해설: 사용자의 모호한 요청을 구체화하기 위해 AI가 조사 범위, 독자, 대상 등을 확인하는 3~5개의 질문을 던지는 프로세스는 질의 분해 및 명확화 단계이다

5. 정답: ①

해설: 에이전트 모드(Agent Mode)는 AI가 브라우저 내에서 클릭, 폼 작성, 로그인, 다운로드 등 실제 디지털 작업(Action)을 사람 대신 수행하는 자율 시스템이다.

6. 정답: ②

해설: 사용자의 Gmail, 구글 드라이브, 캘린더 등 외부 계정과 앱에 접근하여 데이터를 읽고 작업을 대행할 수 있도록 연동하는 기능은 커넥터(Connectors)이다

7. 정답: 위스퍼 (Whisper / OpenAI Whisper)

해설: OpenAI에서 개발한 오픈소스 자동 음성 인식 모델로 음성을 텍스트로 정밀 변환해 주는 모델은 Whisper이다

8. 정답: 테이크오버 모드 (Takeover Mode)

해설: 보안 및 개인정보 보호를 위해 웹사이트 로그인이나 결제 등 민감한 인증 단계에서 사용자가 직접 화면을 제어하여 입력하도록 전환하는 모드를 테이크오버 모드(Takeover Mode)라고 한다

4. 프롬프트 엔지니어링 기술 고급 활용

1. 고급 프롬프트의 설계 및 구현

1) 고급 이미지 프롬프트의 설계 및 제어

- **컴포넌트 기반 구조화**: 주제, 외모, 복장, 표정, 배경, 구도, 카메라/렌즈, 조명, 매개변수 등 요소를 분해해 설계. 일관성 유지, 부분 수정, 재사용성, 협업 편의성 등의 장점
 - **구체적 묘사의 중요성**: 단순 키워드(예: "도시에 있는 고양이")만 제시하면 무작위 결과가 나오므로, 스타일·화풍·조명·카메라 앵글 등을 구체적으로 서술해야 모델이 의도한 시각적 분위기를 반영.
 - **출력 정밀 제어 기법**: 프롬프트 문장만으로는 조절하기 어려운 부분을 모델의 파라미터와 보조 옵션으로 직접 통제하여, 생성 거로가의 강조점·제외 대상·재현성·일관성을 의도한 대로 고정하는 기법
- ① **가중치 조절**: 특정 키워드 강조 (미드저니 ::, 스테이블 디퓨전 (keyword:1.5)).
 - ② **네거티브 프롬프트**: 원치 않는 요소를 명시적으로 배제
 - ③ **시드(Seed) 고정**: 동일 난수값을 부여해 일관된 결과 유지
 - ④ **참고 이미지 활용**: 미드저니의 `-cref`(Character Reference, 캐릭터 참조) 및 `-cw`(0~100 가중치)를 적용해 동일 캐릭터의 스타일과 외형을 유지

주제 → 외형과 동작 → 배경 → 구도 → 조명과 색감 → 화풍 → 품질 → 제외 조건

2) 메타 프롬프팅(Meta Prompting)

- **개념**: AI에게 직접 답을 요구하는 대신, 목적에 맞는 "최적의 프롬프트 자체를 스스로 설계·작성"하도록 지시하는 상위 수준의 프롬프트 기법. 사람의 작성 실수(Human Error)를 줄이고 정교한 구조를 자동 완성.
 - **모달리티별 활용**
- ① **텍스트**: AI를 '전문 프롬프트 인터뷰어'로 설정해 목적, 타겟 독자, 구조, 키워드, 출력 형식을 사용자에게 역질문하게 한 뒤 프롬프트 도출.
 - ② **이미지**: 피사체, 환경, 스타일/조명/렌즈 기술, 비율 파라미터(`-ar`)를 갖춘 상세 영어 프롬프트 생성 유도.
 - ③ **동영상**: 카메라 무빙(Pan, Zoom 등), 피사체 연속 동작, 배경/조명, 분위기를 시간 흐름에 맞게 결합한 구조로 프롬프트 변환

3) 고급 파이썬을 활용한 프롬프트 자동화

- **클래스와 객체:** 클래스는 객체를 생성하기 위한 설계도이며, 객체는 클래스를 통해 만들어진 실제 데이터. 클래스를 이용하면 프롬프트, 입력 데이터, 생성 결과 등을 구조적으로 관리 용이.
- **예외 처리:** 프로그램 실행 중 발생하는 오류로 전체 프로그램이 중단되지 않도록 처리하는 방법

try:

실행할 코드

except:

*# 오류가 발생했을 때 실행할
코드*

● 대표적인 예외 유형

- **ValueError:** 값의 형식이나 범위가 잘못된 경우
- **TypeError:** 데이터 자료형이 올바르지 않은 경우
- **ZeroDivisionError:** 0으로 나누는 경우
- **FileNotFoundError:** 파일을 찾을 수 없는 경우
- **KeyError:** 딕셔너리에 해당 키가 없는 경우
- **IndexError:** 리스트 범위를 벗어난 경우

- **주요 표준 라이브러리 :** 다양한 목적을 수행하기 위한 함수를 사전에 파이썬 코드로 저장하고, import 예약어를 통해 사용할 수 있는 미리 컴파일 된 코드의 집합

라이브러리	용 도
os	파일과 폴더, 운영체제 기능 처리
sys	Python 실행 환경과 시스템 정보 처리
random	난수 생성과 무작위 선택
datetime	날짜와 시간 처리
json	JSON 데이터 변환과 저장
re	정규표현식을 이용한 문자열 검색
math	수학 함수 사용

- 외부 라이브러리

- NumPy: 수치 계산
- Pandas: 표 형식 데이터 처리
- tensorflow: CNN, RNN, Transformer 등의 사전정의된 모델 제공
- keras: TensorFlow 기반 고수준 신경망 API 제공
- pytorch: 딥러닝 모델 구축과 연구에 필요한 기능 제공

```
# random 모듈 가져오기
import random

# 숫자가 짝수인지 홀수인지 확인하는 함수
def check_number(number):

    # 숫자를 2로 나눈 나머지가 0인지 확인
    if number % 2 == 0:
        print(number, "은(는) 짝수입니다.")

    # 나머지가 0이 아니면 홀수
    else:
        print(number, "은(는) 홀수입니다.")

# 코드를 5번 반복하기
for i in range(5):
    # 1부터 10까지의 숫자 중 하나를 무작위로 뽑기
    random_number = random.randint(1, 10)

    # 함수를 실행하여 짝수와 홀수 확인하기
    check_number(random_number)
```

*** 코드 미션 ***

이 코드는 1부터 10까지의 숫자를
무작위로 5번 뽑고,
check_number() 함수로
짝수인지 홀수인지 확인

*** 실행 결과 ***

3 은(는) 홀수입니다.
8 은(는) 짝수입니다.
1 은(는) 홀수입니다.
6 은(는) 짝수입니다.
9 은(는) 홀수입니다.



4) 웹 크롤링과 데이터 처리

- **개념:** 웹 크롤링은 웹페이지에서 필요한 정보를 자동으로 수집하는 기술
- **과정:** URL 지정 → 웹 요청 → HTML 응답 → 문서 분석 → 필요한 정보 추출 → 데이터 저장
- 수집한 데이터는 리스트, 딕셔너리, JSON 등의 구조로 정리하여 프롬프트나 생성 AI API에 전달
- 웹 크롤링을 사용할 때는 사이트 이용약관, 개인정보, 저작권, 접근 제한을 확인 필수

합격 예상문제

[문제 1] 이미지 생성 프롬프트 작성 시 세부 요소를 컴포넌트화하여 구조화된 프롬프트를 사용할 때 얻을 수 있는 장점으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 항상 동일한 프롬프트 구조를 적용해 핵심 묘사 요소의 누락을 방지한다.
- ② 전체 문장을 다시 쓸 필요 없이 특정 부분의 키워드만 손쉽게 교체할 수 있다.
- ③ 프롬프트 길이가 늘어나면 생성 모델의 연산 속도가 무조건 10배 이상 향상된다.
- ④ 프롬프트 템플릿의 재사용성과 협업 효율성을 높여준다.

[문제 2] 미드저니(Midjourney)에서 인물 또는 캐릭터의 얼굴·외모 특징을 일관되게 유지하면서 새로운 장면을 생성하기 위해 사용하는 캐릭터 참조 파라미터(옵션)는?

- ① `-ar`
- ② `-cref`
- ③ `-no`
- ④ `-v`

[문제 3] 미드저니의 캐릭터 참조 옵션에서 참조 강도(가중치)를 0부터 100까지 설정할 수 있는 파라미터는 무엇인가?

- ① `-cw`
- ② `-s`
- ③ `-c`
- ④ `-q`

[문제 4] 생성 AI가 스스로 다른 목적의 세부 프롬프트를 작성하거나 개선하도록 지시하는 상위 개념의 프롬프트 기법을 무엇이라고 하는가?

- ① 제로샷 프롬프트
- ② 메타 프롬프트(Meta Prompt)
- ③ 네거티브 프롬프트(Negative Prompt)
- ④ 시스템 오버라이드

[문제 5] 파이썬의 객체지향 프로그래밍(OOP)에서 클래스 내부에 정의되며, 객체가 생성될 때 자동으로 호출되어 초기 속성값을 설정하는 특수 메서드는?

- ① `def drive()`
- ② `def __init__()`
- ③ `def print()`
- ④ `def import()`

[문제 6] 파이썬의 표준 라이브러리 중 운영체제 파일 및 디렉터리 경로를 다루는 모듈과 시스템 인수를 관리하는 모듈의 쌍으로 알맞은 것은?

- ① `os, sys`
- ② `math, random`
- ③ `numpy, pandas`
- ④ `requests, bs4`

[문제 7] 웹 크롤링 시 수집된 HTML 및 XML 문자열을 파싱(구문 분석)하여 원하는 태그나 요소를 쉽게 추출하도록 돕는 파이썬 라이브러리는?

- ① `Matplotlib`
- ② `BeautifulSoup (beautifulsoup4)`
- ③ `Flask`
- ④ `Gensim`

[문제 8] 이미지 생성 AI에서 원하지 않는 대상이나 배제하고 싶은 화풍(예: 흐릿함, 왜곡된 손 등)을 명시하여 결과물에서 제외하도록 유도하는 프롬프트를 무엇이라고 하는가?

[문제 9] 파이썬 프로그램 실행 중 예기치 못한 에러(`ZeroDivisionError` 등)가 발생했을 때 프로그램의 비정상 종료를 막고 예외 상황을 안전하게 처리하기 위해 사용하는 구문(두 개의 키워드)은 무엇인가?



1. 정답: ③

해설: 프롬프트의 구조화 및 컴포넌트화는 작성의 일관성, 재사용성, 오류 감소, 협업 용이성을 제공하지만, 프롬프트 길이가 길어진다고 해서 물리적 연산 속도가 빨라지는 것은 아니다.

2. 정답: ②

해설: 미드저니에서 인물의 얼굴과 외모 특징을 유지한 채 일관된 캐릭터 이미지를 생성할 수 있도록 지원하는 파라미터는 `-cref(Character Reference)`이다.

3. 정답: ①

해설: 캐릭터 참조 강도를 조절하는 파라미터는 `-cw(Character Weight)`이며, 0~100 범위의 값을 가진다(0은 얼굴 중심 참조, 100은 복장 및 전반 특징 전체 참조).

4. 정답: ②

해설: 생성 AI가 최적의 결과를 내기 위해 직접 2차 프롬프트를 설계하거나 하위 질문을 구성하도록 만드는 상위 프롬프트를 '메타 프롬프트(Meta Prompt)'라고 부른다.

5. 정답: ②

해설: 파이썬 클래스에서 객체(인스턴스)가 만들어질 때 자동으로 호출되어 속성을 초기화하는 생성자 함수는 `def __init__(self, ...)`이다.

6. 정답: ①

해설: 파이썬 기본 내장 모듈 중 파일/디렉터리 관리는 `os`, 명령줄 인수 및 시스템 인터페이스 제어는 `sys` 모듈이 담당한다.

7. 정답: ②

해설: 웹 서버로부터 수신한 HTML/XML 소스를 파싱하여 특정 태그나 클래스, ID를 탐색하고 데이터를 추출하는 대표 라이브러리는 BeautifulSoup이다.

8. 정답: 네거티브 프롬프트 (Negative Prompt)

해설: 결과물에서 원하지 않는 요소나 화풍, 결함 요소를 사전에 제거하도록 지시하는 프롬프트는 네거티브 프롬프트이다.

9. 정답: `try ~ except`

해설: 파이썬에서 에러 발생 가능성이 있는 코드를 감싸고 예외를 가로채어 처리하는 구문은 `try ~ except` 구문이다.

2. 프롬프트 엔지니어 모델링 활용

1) 이미지 모델 다루기

- 이미지 생성 모델은 텍스트나 이미지를 입력받아 새로운 이미지를 생성하거나 기존 이미지를 변형

▼ 이미지 모델의 주요 유형

유형	설명
Text-to-Image	텍스트 설명을 바탕으로 이미지 생성
Image-to-Image	입력 이미지의 구도나 특징을 유지하며 변환
Inpainting	이미지의 선택한 영역을 수정하거나 채움
Outpainting	기존 이미지의 바깥 영역을 확장
스타일 변환	원본 구조를 유지하면서 화풍 변경
업스케일링	이미지 해상도와 세부 품질 향상

- 생성 모델의 특징

- ① GAN: 생성자와 판별자가 경쟁하며 사실적인 이미지 생성
- ② VAE: 데이터를 잠재 공간으로 압축하고 복원하며 새로운 이미지 생성
- ③ 확산모델: 노이즈를 단계적으로 제거하여 이미지를 생성
- ④ 트랜스포머 기반 모델: 텍스트와 이미지 관계를 학습하여 정교한 결과 생성

- 주요 이미지 도구 비교

- ① 미드저니(Midjourney): 고품질의 예술적 이미지 생성 특화
- ② 스테이블 디퓨전 WebUI: GUI 환경의 오픈소스 로컬 실행 인터페이스
- ③ ComfyUI: 노드 기반(Node Graph UI) 인터페이스로 파이프라인의 전 과정을 세부적으로 연결·제어하여 최상의 커스텀 결과물 도출

▼ ComfyUI의 기본 워크플로

모델 불러오기 → 프롬프트 입력 → 이미지 크기 설정 → 샘플링 → 디코딩 → 이미지 저장

ComfyUI 이미지 생성 워크플로우

노드를 연결하여 이미지를 생성하는 과정



▼ ComfyUI 핵심 노드 구성

노드	역할
Load Checkpoint	사용할 이미지 생성 모델 불러오기
CLIP Text Encode	텍스트 프롬프트를 임베딩 벡터로 변환 (긍정 /부정 입력)
Empty Latent Image	이미지의 잠재 공간과 크기 설정
KSampler	프롬프트와 설정값을 이용해 이미지 샘플링
VAE Decode	잠재 데이터를 실제 이미지로 변환
Save Image	생성된 이미지 저장
Load Image	기존 이미지 불러오기
ControlNet	자세, 윤곽선, 구도 등을 참고하여 생성 제어
LoRA Loader	특정 인물·스타일·특징을 추가 적용, 스타일 미세조정
Upscale	이미지 크기와 품질 향상

2) 동영상 생성 모델 활용

- 생성 AI 동영상 모델은 텍스트나 이미지를 이용해 짧은 영상, 애니메이션, 장면 전환 등을 생성

▼ 동영상 생성 유형

유형	설 명
Text-to-Video (txt2vid)	텍스트 프롬프트를 바탕으로 영상 생성
Image-to-Video (img2vid)	정지 이미지에 움직임을 추가하여 영상 생성
Video-to-Video (vid2vid)	원본 영상의 스타일이나 내용을 변환

- 대표 모델: 오픈AI Sora, Stability AI의 SVD, 메타 MovieGen, 구글 Veo (4K 고해상도, 긴 영상 지원).
- 소라(SORA)의 주요 제어 기능
 - ① 화면 비율 및 품질: 16:9(가로), 9:16(세로), 1:1 지원 및 480p, 720p, 1080p 해상도 설정.
 - ② 길이 및 동시 생성: 계정 플랜(Plus/Pro)에 따라 5~20초 생성 및 한 번에 1~4개 렌더링.
 - ③ 프리셋(Presets): Archival(필름 느낌), Film Noir(흑백 명암), Whimsical Stop Motion, Balloon World 등 사전 템플릿 제공.
 - ④ 스토리보드(Storyboard) 편집: 시간대별 프롬프트 제어, Edit Story, Re-cut(장면 추가/삭제), Remix(프롬프트 변형 재작성), Blend(영상 간 전환), Loop(반복 영상) 조작 가능.
- 제미나이 Veo 활용: 제미나이 UI 내 전용 메뉴 선택 후 한글/영문 프롬프트를 입력하여 실시간 영상 렌더링 지원

AI 동영상 결과 편집 옵션

생성된 영상을 수정·변형·확장하는 다섯 가지 기능

My media · Serene Basil Farm · 480p
▶ 생성된 동영상

0:00 5초

Edit story Re-cut Remix Blend Loop

Edit story
스토리 수정
장면의 내용과 흐름을 변경

Re-cut
다시 자르기
원하는 구간을 다시 편집

Remix
리믹스
기존 영상을 새로운 재료로 변형

Blend
블렌드
두 영상의 특징과 장면을 혼합

Loop
반복 재생
시작과 끝을 자연스럽게 연결

| 생성 결과를 목적에 맞게 선택하고 추가 편집할 수 있습니다

합격 예상문제

[문제 1] 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)을 노드 기반(Node Graph UI)으로 조작하여 모델 로드, 인코딩, 샘플링, 저장 등의 전 과정을 세부적으로 연결하고 제어할 수 있는 오픈소스 인터페이스는?

- ① Midjourney Web
- ② ComfyUI
- ③ Photoshop Express
- ④ Google Colab

[문제 2] ComfyUI에서 사용되는 기본 노드 중, 프롬프트 텍스트를 입력받아 CLIP 모델을 통해 텍스트 임베딩(조건 벡터)으로 변환하는 노드는?

- ① Load Checkpoint
- ② Clip Text Encode
- ③ KSampler
- ④ VAE Decode

[문제 3] ComfyUI의 노드 중 잠재 공간(Latent Space)의 데이터를 실제 픽셀 이미지로 복원(디코딩)하거나 그 반대로 변환하는 역할을 담당하는 노드는?

- ① VAE Decode / Encode
- ② Save Image
- ③ Empty Latent Image
- ④ Latent Noise

[문제 4] 생성 AI를 이용해 텍스트 입력 없이 '한 장 이상의 기존 정지 이미지'를 입력받아 피사체의 연속적인 움직임이 담긴 동영상을 생성하는 방식을 일컫는 용어는?

- ① txt2img
- ② txt2vid (Text to Video)
- ③ img2vid (Image to Video)
- ④ vid2vid (Video to Video)

[문제 5] OpenAI에서 출시한 동영상 생성 모델로, 이미지와 텍스트를 패치(Patch) 단위로 분할하여 트랜스포머 아키텍처 기반으로 장시간의 물리 법칙 반영 비디오를 생성할 수 있는 모델은?

- ① DALL·E 3
- ② 소라(SORA)
- ③ Midjourney v6
- ④ Stable Diffusion 1.5

[문제 6] 소라(SORA)의 동영상 생성 설정 및 기능에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 16:9(가로형), 9:16(세로형), 1:1(정사각형) 등의 화면 비율을 선택할 수 있다.
- ② 구독 플랜(Plus/Pro)에 따라 최대 생성 길이(예: 5초, 10초, 20초 등)가 상이하다.
- ③ 타인의 초상권이나 저작권을 침해하는 미디어도 별도의 규제나 동의 절차 없이 무제한 업로드할 수 있다.
- ④ 스토리보드(Storyboard)를 통해 시간대별 장면 연출 프롬프트를 구성할 수 있다

[문제 7] 소라의 비디오 후편집 기능 중, 두 개의 비디오 사이에 자연스러운 전환 효과를 주거나 변경 내용을 반영해 새로운 영상을 파생 생성하는 기능의 조합으로 알맞은 것은?

- ① Remix, Blend
- ② Delete, Empty
- ③ Crop, Scale

④ Format, Encode

[문제 8] 구글에서 개발한 최신 생성 동영상 모델로, 고해상도 4K 지원 및 물리적 연속성을 반영하며 제미니(Gemini) 인터페이스 내에서 직접 호출할 수 있는 모델 명칭은?

- ① MovieGen
- ② Veo (또는 Veo 2)
- ③ SVD (Stable Video Diffusion)
- ④ Kling

[문제 9] 메타(Meta)가 공개한 동영상 생성 모델로, 텍스트 프롬프트로부터 영상과 배경음을 함께 생성할 수 있는 모델의 명칭은?

- ① MovieGen
- ② Veo (또는 Veo 2)
- ③ SVD (Stable Video Diffusion)
- ④ Kling

[문제 10] 스테이블 디퓨전 계열에서 스케치 선화, 인물 포즈(뼈대), 깊이 맵(Depth Map) 등의 추가 제어 신호를 입력하여 원하는 구도와 자세를 정밀하게 고정시키는 모델/노드 기술은 무엇인가?

[문제 11] 소라(SORA) 등 비디오 생성 툴에서 'Film Noir', 'Cardboard & Papercraft', 'Balloon World'와 같이 특정한 영상 테마와 질감, 색감을 사전에 정의해 둔 서식 템플릿을 무엇이라고 부르는가?



1. 정답: ②

해설: 노드 그래프(Node Graph UI) 방식으로 모듈을 자유롭게 연결하여 디퓨전 생성 파이프라인을 정밀하게 제어할 수 있는 GUI 도구는 ComfyUI이다.

2. 정답: ②

해설: 텍스트 프롬프트를 받아 CLIP 모델을 통해 인코딩하고 조건(Conditioning) 벡터로 전달하는 노드는 Clip Text Encode이다.

3. 정답: ①

해설: 잠재 공간(Latent Space)의 데이터를 실제 픽셀 이미지로 복원하는 디코딩 및 반대 변환을 수행하는 노드는 VAE Decode / Encode이다.

4. 정답: ③

해설: 정지된 이미지 한 장 혹은 다수의 이미지를 입력받아 움직임이 있는 비디오로 생성하는 기법을 img2vid(Image to Video)라고 한다.

5. 정답: ②

해설: OpenAI가 발표한 모델로 시각 데이터를 패치 단위로 처리하여 복잡한 물리 법칙과 움직임을 표현하는 생성 비디오 모델은 소라(SORA)이다.

6. 정답: ③

해설: 소라를 비롯한 상용 AI 서비스에서는 타인의 동의 없는 초상 사용, 음란/폭력물 업로드를 금지하며, 업로드 전 '미디어 업로드 동의(약관)'를 필수로 거친다.

7. 정답: ①

해설: 기존 영상을 프롬프트 지침에 맞춰 재구성하는 것은 Remix, 서로 다른 비디오 간 장면을 매끄럽게 합성·전환하는 것은 Blend 기능이다.

8. 정답: ②

해설: 구글 제미니에 탑재되어 고해상도 시네마틱 비디오를 생성할 수 있는 구글의 최신 동영상 모델은 Veo(Veo 2)이다.

8. 정답: ②

해설: 구글 제미니에 탑재되어 고해상도 시네마틱 비디오를 생성할 수 있는 구글의 최신 동영상 모델은 Veo(Veo 2)이다.

9. 정답: ①

해설: 메타(Meta)가 공개한 MovieGen은 텍스트 프롬프트로부터 동영상을 생성할 뿐만 아니라, 영상 장면에 맞춰 동기화된 배경음과 효과음까지 함께 만들어 내는 점이 특징이다.

Veo는 구글, SORA는 오픈AI, Kling은 콰이쇼우(중국)의 동영상 생성 모델이다.

10. 정답: 컨트롤넷 (ControlNet)

해설: 원본 이미지의 포즈, 선화, 스케치, 뎁스 맵 등의 기하 조건을 추출하여 생성 과정에 직접 주입함으로써 구도와 자세를 정밀하게 고정하는 제어 신경망 기술은 ControlNet이다.

11. 정답: 프리셋 (Preset / 동영상 사전 설정)

해설: 카메라, 조명, 색감, 필름 효과 등을 미리 패키징하여 일관된 스타일을 빠르게 적용할 수 있게 해 주는 설정값을 프리셋(Preset)이라고 한다.

3. 프롬프트 플러그인 및 API 활용하기

1) 플러그인(GPTs) 활용

- 플러그인은 생성 AI의 기본 기능을 확장하고 외부 서비스나 특정 작업 기능을 연결하는 도구
- **플러그인의 특징:** 외부 서비스 연동, 실시간 정보 조회, 특정 작업 특화 기능 제공 등을 지원하여 작업 효율성 증대 (현재 ChatGPT 내 GPTs 형태로 통합 운영)
- **분야별 주요 플러그인**
 - ① **텍스트/데이터:** Diagrams: Show Me(설명 및 데이터를 바탕으로 다이어그램·차트 시각화), Stories, World News(최신 실시간 뉴스 제공)
 - 플러그인의 결과도 오류나 오래된 정보가 포함될 수 있으므로 원문과 출처를 확인
 - ② **이미지/비디오:** Image Generator(DALL-E 기반 고품질 이미지 다듬기), Logo Creator, Video GPT by VEED, Website Generator
 - 생성 결과에는 저작권, 초상권, 개인정보, 유해 콘텐츠 여부를 검토
- **사용 시 주의점:** 외부 사이트/서비스와 연동되는 플러그인의 경우 인증 및 보안 신뢰성을 확인한 후 연동 허용 필요

2) 파이썬을 활용한 생성형 AI API 연동

- **API 개념:** 서로 다른 프로그램이나 서비스가 기능과 데이터를 주고받을 수 있도록 연결해주는 인터페이스
- **API 활용 절차:** 목적/모델 정의 > API 키 발급 및 보안 환경 설정 > 호출 파라미터 구성 > 결과 수신 및 평가 > 이력 관리
- **API 키 관리:**
 - ① 코드에 API 키를 직접 작성하지 않기
 - ② 환경 변수나 .env 파일 사용
 - ③ 공개 저장소에 업로드하지 않기

▼ 텍스트 생성 API (OpenAI)

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key = "API 키 입력")

def ask_gpt(prompt):
    response = client.chat.completions.create(
        model = "gpt-4",
        messages = [
            {"role": "system", "content": "당신은 유능한 비즈니스 컨설턴트입니다."},
            {"role": "user", "content": prompt}
        ],
        temperature=0.5,
        max_tokens=250
    )
    return response.choices[0].message.content

result = ask_gpt("새로운 사업 아이디어를 제안해주세요.")
print(result)
```

구분	설 명
2	오픈 AI의 API 키를 입력해야 API를 호출할 수 있으므로, API 키 발급 후 사용이 필요
6	API 호출 시 어떤 모델을 사용할지 결정하는 것으로, 어떤 모델을 사용하느냐에 따라 결과물의 품질이 좋아질 수 있음 • 하지만 고성능의 모델을 사용하면 결과물 생성 시 API 사용 비용이 증가할 수 있으므로 주의해야 함
8	ChatGPT한테 역할을 부여하는 프롬프트로, JSON 형태로 선언
9	ChatGPT한테 질의하는 프롬프트로, 사용자의 질의에 해당
11	창의성을 의미하는 Temperature 하이퍼파라미터는 0.5로 제어
12	응답하는 최대 토큰을 250으로 제어
16	ask_gpt라고 먼저 선언된 함수를 호출 • ask_gpt라는 함수가 해당 라인보다 밑에 있을 시, 호출할 때 오류 발생

▼ 이미지 생성 API (OpenAI DALL-E)

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key = "API 키 입력")

def generate_image(prompt, size = "1024x1024"):
    response = client.images.generate(
        prompt = prompt,
        n = 1,
        size = size
    )
    return response.data[0].url

prompt_text = "노을이 지는 하늘 아래 풍경, 신비롭고 몽환적인 분위기, 디지털 아트 스타일"
image_url = generate_image(prompt_text, size = '1024x1024')

print("이미지 URL:", image_url)
```

구분	설 명
1	OpenAI API 사용에 필요한 OpenAI를 가져옵니다.
2	API 키를 설정하여 API를 사용할 클라이언트를 만듭니다.
4	이미지 설명과 크기를 전달받는 generate_image() 함수를 정의합니다. 기본 크기는 가로·세로 1,024픽셀입니다.
5	client.images.generate ()로 이미지 생성을 요청하고 결과를 response에 저장합니다.
6	prompt에 만들고 싶은 이미지의 설명을 전달합니다 . 왼쪽은 API 매개변수 이름, 오른쪽은 함수로 전달받은 값입니다.
7	n = 1은 이미지 한 장을 생성한다는 의미입니다.
8	size에 생성할 이미지의 크기를 전달합니다.
10	생성 결과 중 첫 번째 이미지의 URL을 반환합니다. [0]은 첫 번째 항목을 뜻합니다.
12	이미지의 풍경, 분위기, 표현 스타일을 설명하는 문장을 저장합니다.
13	함수를 실행하고 반환된 이미지 주소를 image_url에 저장합니다.
15	이미지 주소를 출력합니다. 이미지를 화면에 표시하거나 파일로 저장하는 코드는 아닙니다 .

▼ 동영상 생성 API (Runway)

!pip install runwayml # 코드 실행 전 라이브러리 설치(1회 실행)

```
import time
from runwayml import RunwayML

client = RunwayML(api_key = 'API 키 입력')
task = client.image_to_video.create(
    model = 'gen3a_turbo',
    prompt_image = '이미지 주소 입력',
    prompt_text = 'string',
)
task_id = task.id

time.sleep(10)
task = client.tasks.retrieve(task_id)
while task.status not in ['SUCCEEDED', 'FAILED']:
    time.sleep(10)
    task = client.tasks.retrieve(task_id)

print('Task complete:', task)
```

구분	설 명
1	runwayml 라이브러리를 설치합니다. 앞의 !는 주피터 노트북이나 코랩에서 명령어를 실행할 때 사용하는 표기입니다.
3	대기 시간을 설정할 time과 Runway API를 사용할 RunwayML을 가져옵니다.
5	API 키를 설정하여 Runway 클라이언트를 만듭니다.
6	이미지 기반 동영상 생성 작업을 요청합니다.
7	사용할 모델을 지정합니다 . 원문에는 gen3a_turbo가 입력되어 있습니다.
8	영상의 바탕이 될 이미지 주소를 입력합니다.
9	영상에 표현할 움직임이나 장면을 설명합니다. 'string'은 예시 값이므로 실제 설명으로 바뀌어야 합니다.
11	생성 작업의 고유 번호를 task_id에 저장합니다.
19	최종 작업 정보를 출력합니다. 성공한 경우뿐만 아니라 실패한 경우에도 이 문장이 실행됩니다 .

합격 예상문제

[문제 1] ChatGPT(GPTs 스토어)에서 지원하는 텍스트/데이터 플러그인 중 텍스트 설명이나 데이터를 기반으로 시각적 플로우차트와 마인드맵 다이어그램을 그려주는 대표적인 툴은?

- ① Diagrams: Show Me
- ② Stories
- ③ World News
- ④ Logo Creator

[문제 2] 파이썬의 openai 라이브러리를 사용하여 ChatGPT 모델(gpt-4 등)을 호출할 때 사용하는 표준 API 엔드포인트 메서드는?

- ① client.images.generate()
- ② client.chat.completions.create()
- ③ client.audio.transcriptions.create()
- ④ client.embeddings.create()

[문제 3] OpenAI의 챗 완결(Chat Completions) API 파라미터 중 대화 참여자의 역할을 지정하는 role 속성에 들어가는 3가지 표준 역할군으로 옳은 것은?

- ① master, slave, host
- ② system, user, assistant
- ③ input, process, output
- ④ root, admin, guest

[문제 4] 파이썬 OpenAI API를 사용해 이미지(DALL·E)를 생성할 때 사용하는 함수 메서드는?

- ① client.chat.completions.create()
- ② client.images.generate()
- ③ client.video.render()
- ④ client.file.upload()

[문제 5] OpenAI 이미지 생성 API(dlient.images.generate)에서 생성할 이미지의 해상도 규격을 지정하는 파라미터는?

- ① dpi
- ② resolution
- ③ size
- ④ ratio

[문제 6] 런웨이(Runway) API를 활용해 이미지를 기반으로 동영상(image_to_video) 생성을 요청할 때 필수적으로 전달해야 하는 매개변수 조합으로 가장 알맞은 것은?

- ① API Key, 모델명(gen3a_turbo 등), 참조 이미지 주소(prompt_image), 텍스트 프롬프트(prompt_text)
- ② 관리자 비밀번호, GPU 시리얼 넘버, CSS 스타일시트
- ③ 오디오 음파 파일, 폰트 파일, 화면 해상도
- ④ 깃허브 계정 토큰, 엑셀 파일, IP 주소

[문제 7] 생성 AI API를 호출하는 상용 프로그램을 개발 및 배포할 때, 보안 관리 원칙으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 발급받은 API 키는 누구나 열람할 수 있는 깃허브(GitHub) 공개 저장소 코드 내에 평문으로 하드코딩해 둔다.
- ② 운영체제 환경변수(Environment Variables)나 보안 키 관리 시스템(KMS)을 통해 API 키를 관리한다.
- ③ 호출 시 모델별 비용 단가를 파악하고 max_tokens 등을 설정하여 불필요한 과금을 통제한다.
- ④ API 응답 이력(로그)을 주기적으로 기록하여 모델의 품질과 안정성을 모니터링한다.

[문제 8] 응용 프로그램 간 상호작용을 위해 운영체제나 웹 서비스 제공자가 기능을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있도록 규격화해 제공하는 인터페이스의 영문 약어는 무엇인가?

[문제 9] OpenAI Chat Completions API 파라미터 중 AI 챗봇의 전반적인 페르소나, 역할 규정, 제약 규칙을 모델에 사전 부여하기 위해 사용하는 메시지 역할(role)의 명칭은 무엇인가?



1. 정답: ①

해설: 텍스트 설명이나 입력 데이터를 시각적인 순서도나 다이어그램 형태로 자동 렌더링해주는 대표 플러그인은 Diagrams: Show Me이다

2. 정답: ②

해설: OpenAI 파이썬 라이브러리에서 대화형 언어 모델(GPT-4 등)의 답변을 생성하기 위한 핵심 메서드는 `client.chat.completions.create()`이다.

3. 정답: ②

해설: Chat Completions API 메시지 배열의 역할(role)은 모델의 지침을 설정하는 system, 사용자의 질문인 user, 모델의 이전 응답인 assistant로 구성된다.

4. 정답: ②

해설: DALL·E 모델 등을 통해 프롬프트로부터 이미지를 생성하는 OpenAI의 API 메서드는 `client.images.generate()`이다.

5. 정답: ③

해설: 생성될 이미지의 크기(예: "1024x1024", "1792x1024" 등)를 지정하는 파라미터는 size이다.

6. 정답: ①

해설: 런웨이(Runway) API에서 image_to_video를 구동할 때는 인증 API Key, 사용할 모델명(gen3a_turbo), 원본 이미지 URL(prompt_image), 모션 지시 텍스트(prompt_text)가 필요하다.

7. 정답: ①

해설: API 키가 깃허브 등 공개 저장소에 유출되면 타인에 의한 무단 도용 및 대규모 과금이 발생하므로 코드에 직접 노출하지 않고 환경변수로 분리 관리해야 한다.

8. 정답: API (Application Programming Interface)

해설: 서로 다른 소프트웨어나 서비스 간에 데이터와 기능을 호출하고 교환할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 인터페이스 규격은 API이다.

9. 정답: system

해설: OpenAI Chat API에서 챗봇의 페르소나나 행동 원칙, 답변 톤 등 기준 지침을 부여하는 역할은 system 역할이다.

5. 업무활용과 윤리원칙

1. 생성형 AI의 비즈니스 적용

1) 비즈니스 문서 작성 활용

- **회의록 요약 (멀티모달 & STT):** 음성 녹음 파일(STT 기술)과 시각 자료(화이트보드, 차트 등의 OCR)를 결합하여 화자별 발언 분리, 불필요 발화 정제, 핵심 결정 사항 및 액션 아이템 자동 추출
- **법무 및 계약서 초안 작성:** 표준 계약서 서식을 학습하여 근로계약서, 용역계약서 등의 초안을 신속히 생성하며, 캔버스(Canvas) 기능을 활용해 특정 조항을 부분 수정·보완
- **노트북LM(NotebookLM)을 활용한 인포그래픽 및 분석:** 업로드한 신뢰성 있는 소스 문서(PDF, 웹 링크 등)를 바탕으로 환각을 줄인 질의응답, 출처 기반 인용, 핵심 시각 자료(인포그래픽) 제작
- **시장 전략 도출:** 소비 트렌드 및 시장 데이터를 분석하여 기업의 강점/약점/기회/위협 요소를 도출하는 SWOT 전략(SO, ST, WO, WT) 수립 지원

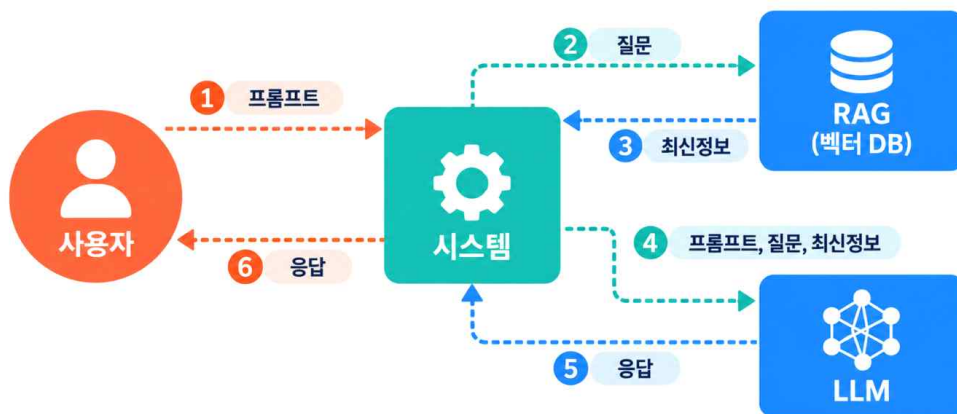
생성 AI를 활용한 비즈니스 문서 유형



2) RAG 기반 비즈니스 애플리케이션 개발

- RAG(검색 증강 생성) 정의: 생성 AI가 기업 문서나 데이터베이스에서 관련 정보를 먼저 검색한 후, 검색한 내용을 바탕으로 답변을 생성하는 기술
- RAG(검색 증강 생성)의 핵심: 사전 학습 데이터에만 의존하지 않고, 벡터 DB(Faiss 등)와 키워드 검색(BM25)과 임베딩 기반 검색(Dense)을 결합한 하이브리드 검색(Hybrid Search)을 통해 기업 내부 최신 문서를 실시간 검색·증강하여 생성함으로써 환각 현상 방지
- 주요 적용 분야:
 - 사내 문서 관리 및 지식 검색: 내부 규정집, 매뉴얼 기반의 정확한 질의응답. 고객 서비스 챗봇: 신뢰할 수 있는 출처를 제공하는 실시간 FAQ 및 지원 챗봇
 - 법률 및 계약서 검토: 모호한 근로조건, 임금, 계약 해지 조항 등 잠재적 법적 리스크 감지 및 개선안 제안
 - 재무제표 데이터 분석: 재무상태표 및 손익계산서 데이터를 바탕으로 재무비율 계산(ROE, ROA, 부채비율), 건전성 평가, 파이썬 기반 차트 시각화(한글 폰트 적용 등)

RAG 기반 LLM 질의 및 응답 프로세스



사용자 질문 → 관련 자료 검색 → 정보 선별 → 언어 모델 전달 → 근거 기반 답변

합격 예상문제

[문제 1] 비즈니스 회의록 작성 시 음성 인식(STT)과 멀티모달 AI 기술을 활용하여 얻을 수 있는 이점으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 음성 녹음 파일에서 불필요한 추임새("음...", "어...")를 필터링하고 정제할 수 있다.
- ② 회의 화면에 공유된 발표 자료, 화이트보드 손글씨, 차트 등을 OCR로 추출해 종합 분석할 수 있다.
- ③ 회의록을 바탕으로 "오늘 회의의 최종 결정 사항이 뭐야?"와 같이 AI와 대화형 피드백을 주고받을 수 있다.
- ④ 회의 참여자들의 모든 법적 책임을 면제하는 조항을 자동으로 국가 법원에 접수해 준다.

[문제 2] 구글의 '노트LM (NotebookLM)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용자가 직접 업로드한 문서(PDF, 웹 링크, 구글 문서 등)만을 기반으로 작동하여 환각을 최소화하고 출처를 제시한다.
- ② 인터넷 전체 웹 문서를 무작위로 크롤링하여 출처 없이 답변을 생성하는 것에 특화되어 있다.
- ③ 텍스트만 처리할 수 있으며, 오디오 요약이나 인포그래픽, 마인드맵 같은 시각 자료 변환은 전혀 지원하지 않는다.
- ④ 오픈AI의 GPT-3 모델을 뼈대로 삼아 구동된다.

[문제 3] 기업 환경에서 사전 학습된 기본 LLM(GPT 등)의 정보 최신성 부족 및 환각 문제를 해결하고, 사내 규정이나 최신 데이터베이스를 검색하여 답변을 생성하도록 결합한 기술은?

- ① GAN (생성적 적대 신경망)
- ② RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- ③ One-hot Encoding (원-핫 인코딩)
- ④ K-means Clustering (K-평균 군집화)

[문제 4] RAG(Retrieval-Augmented Generation) 시스템을 구성하는 3가지 핵심 프로세스가 순서대로 올바르게 연결된 것은?

- ① Generation(생성) → Augmented(증강) → Retrieval(검색)
- ② Retrieval(검색) → Augmented(증강) → Generation(생성)
- ③ Augmented(증강) → Retrieval(검색) → Generation(생성)
- ④ Retrieval(검색) → Generation(생성) → Augmented(증강)

[문제 5] 고차원 벡터 데이터 간의 의미적 유사성 검색 및 군집화를 고속으로 처리하기 위해 메타(Facebook)가 개발한 대표적인 오픈소스 라이브러리는?

- ① FAISS
- ② FastAPI
- ③ uvicorn
- ④ pandas

[문제 6] 생성 AI를 활용한 기업 재무제표 분석 시 분석 가능한 주요 재무 건전성 및 수익성 지표로 옳지 않은 것은?

- ① ROE (자기자본이익률)
- ② ROA (총자산이익률)
- ③ 부채비율 및 유동비율
- ④ GPU 클럭 속도 및 팬 회전수

[문제 7] 기업의 내부 환경 분석(강점, 약점)과 외부 환경 분석(기회, 위협)을 조합하여 비즈니스 전략을 수립하는 대표적인 경영 분석 기법은 무엇인가?

[문제 8] 전통적인 키워드 기반 검색 알고리즘(BM25)과 문맥·의미 기반 검색(Dense Retrieval)의 장점을 결합하여 RAG의 검색 정확도를 극대화하는 검색 방식은 무엇인가?



1. 정답: ④

해설: 멀티모달 회의록 요약은 음성 텍스트 변환, 화자 분리, 불필요한 발화 제거, 시각자료 OCR 분석 및 Q&A를 지원하지만, 법적 책임을 임의로 면제해 주는 법적 효력은 없다.

2. 정답: ①

해설: 구글 노트북LM은 사용자가 업로드한 문서만을 참조(그라운드)하여 요약, Q&A, 출처 인용, 인포그래픽/오디오 변환을 수행하므로 환각을 방지하고 신뢰도를 높인다.

3. 정답: ②

해설: 외부 데이터베이스나 기업 내부 문서에서 관련 정보를 먼저 검색(Retrieval)한 뒤 이를 바탕으로 답변을 증강 생성(Augmented Generation)하는 기술은 RAG이다.

4. 정답: ②

해설: RAG의 프로세스는 질의에 맞는 문서를 찾는 [Retrieval(검색)] → 검색된 문서를 컨텍스트에 추가하는 [Augmented(증강)] → 이를 결합해 LLM이 최종 답을 도출하는 [Generation(생성)] 순서이다.

5. 정답: ①

해설: FAISS(Facebook AI Similarity Search)는 대규모 고차원 벡터의 유사도 검색 및 군집화를 지원하는 핵심 라이브러리이다.

6. 정답: ④

해설: 재무제표 분석 시 AI는 ROE, ROA, 유동비율, 부채비율, 현금흐름 등을 분석하며, 하드웨어 클럭 속도는 재무 지표가 아니다.

7. 정답: SWOT 분석

해설: 강점(Strength), 약점(Weakness), 기회(Opportunity), 위협(Threat) 요인을 종합 평가하여 비즈니스 전략을 도출하는 기법은 SWOT 분석이다.

8. 정답: 하이브리드 검색 (Hybrid Search)

해설: 키워드 매칭(BM25)과 문맥 벡터 유사도(Dense Retrieval)를 상호 보완적으로 결합한 검색 기법을 Hybrid Search라고 한다.

2. 생성형 AI의 업무 생산성 향상

1) 엑셀의 활용(ChatGPT for Excel)

- 주요 기능 함수

=AI.ASK(): 질문 응답, 데이터 요약, 엑셀 수식 생성 등 자연어 기반 질의.

=AI.TABLE(): 프롬프트와 주제를 기반으로 헤더가 포함된 정형 테이블 자동 생성.

=AI.TRANSLATE(): 셀 텍스트를 원하는 언어 및 비즈니스/격식 톤으로 번역.

=AI.EXTRACT(): 방대한 텍스트에서 이메일, 전화번호, 주소, 가격 등 특정 데이터 추출.

=AI.FORMAT(): 날짜, 전화번호, 통화, JSON 등 표준 형식으로 정규화 변환.

=AI.FILL(): 예제 패턴을 분석하여 비어 있는 셀 데이터를 자동으로 완성.

=AI.LIST(): 주제에 맞는 항목 목록 생성.

=AI.CHOICE(): 주어진 보기 목록 중 텍스트와 가장 유사하거나 적합한 카테고리/감정 분류 선택.

2) 파워포인트에서의 활용(ChatGPT for PowerPoint)

- 슬라이드 자동 생성 방식

- Create from Topic: 간단한 키워드/주제 입력만으로 슬라이드 개요 및 본문 구성.

- Create from Text: 보고서, 기사, 긴 문서 요약본을 바탕으로 논리적 흐름의 슬라이드 변환.

- Create from YouTube: 영상 URL 분석을 통해 핵심 내용을 요약하여 발표 자료로 변환.

- Create from File: Word, PDF, PPTX 문서를 직접 분석하여 발표 자료로 재구성.

합격 예상문제

[문제 1] 엑셀 추가 기능 'ChatGPT for Excel'에서 제공하는 주요 함수와 설명의 연결이 올바르지 않은 것은?

- ① =AI.ASK(): 질문이나 프롬프트에 대한 답변을 생성하거나 특정 셀 범위를 참조하여 텍스트 분석/요약을 수행한다.
- ② =AI.TABLE(): 특정 프롬프트와 주제를 기반으로 헤더를 포함한 표(테이블) 데이터를 자동 생성한다.
- ③ =AI.TRANSLATE(): 텍스트를 대상 언어 및 지정된 어조(Formal, Casual 등)로 번역한다.
- ④ =AI.CHOICE(): 원본 텍스트의 길이를 무작위로 축소하여 셀의 글꼴 크기를 자동으로 줄인다.

[문제 2] 엑셀에서 비어 있거나 불완전한 데이터 범위를 채우기 위해, 기존 예제(example) 데이터의 패턴을 학습하여 나머지 셀을 자동으로 채워주는 AI 함수는?

- ① =AI.FILL()
- ② =AI.LIST()
- ③ =AI.FORMAT()
- ④ =AI.EXTRACT()

[문제 3] 고객 문의 메일이나 긴 본문 텍스트에서 '이메일 주소', '전화번호', '배송지 주소' 등 특정 핵심 정보만을 골라내어 추출할 때 사용하는 엑셀 AI 함수는?

- ① =AI.EXTRACT()
- ② =AI.ASK()
- ③ =AI.TABLE()
- ④ =AI.CHOICE()

[문제 4] 파워포인트 추가 기능인 'ChatGPT for PowerPoint'의 슬라이드 생성 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① Create from Topic (주제 및 키워드 기반 생성)
- ② Create from Text (긴 줄글 문서 및 보고서 기반 생성)
- ③ Create from YouTube (유튜브 영상 링크 분석 기반 생성)
- ④ Create from Hardware (컴퓨터 메인보드 회로 납땜 기반 생성)

[문제 5] 'ChatGPT for PowerPoint'에서 유튜브 URL을 입력했을 때 AI가 수행하는 동작으로 가장 알맞은 것은?

- ① 유튜브 동영상의 화질을 4K로 강제 업스케일링하여 다운로드한다.
- ② 영상의 음성과 자막 맥락을 분석하여 핵심 내용을 추출하고 논리적인 프레젠테이션 슬라이드로 자동 변환한다.
- ③ 해당 유튜브 채널의 계정 관리자 권한을 탈취하여 비밀번호를 재설정한다.
- ④ 유튜브 영상의 배경 음악을 추출하여 MP3 파일로만 변환한다.

[문제 6] 엑셀에서 비정형 텍스트 데이터를 "YYYY-MM-DD" 같은 특정 날짜 형식이나 전화번호, 통화 단위, JSON 포맷 등으로 표준화하여 변환해 주는 엑셀 AI 함수는 무엇인가?

[문제 7] [주관식 단답형] 사용자가 제시한 값(value)을 후보군 목록(choices)과 비교 분석하여, 가장 적합하거나 유사한 항목 하나를 자동으로 선택(예: 고객 리뷰의 감정을 '긍정/부정/중립' 중 선택)해 주는 엑셀 AI 함수는 무엇인가



[문제 1] 정답: ④

해설: =AI.CHOICE() 함수는 주어진 값과 가장 관련성이 높은 항목을 사용자가 지정한 선택지 목록에서 자동으로 선택해 분류하는 함수이다.

[문제 2] 정답: ①

해설: 예제 범위(example)를 참조하여 불완전한 셀 영역(partial)을 일관된 패턴으로 자동 완성하는 함수는 =AI.FILL()이다.

[문제 3] 정답: ①

해설: 긴 텍스트에서 이메일, 전화번호, 주소, 금액 등 원하는 정보 유형을 지정하여 뽑아내는 함수는 =AI.EXTRACT()이다.

[문제 4] 정답: ④

해설: 파워포인트 추가 기능은 Topic(주제), Text(문서 요약), YouTube(영상 URL), File(Word, PDF 업로드) 등을 기반으로 슬라이드를 자동 생성한다.

[문제 5] 정답: ②

해설: Create from YouTube는 영상 링크의 콘텐츠를 AI가 분석하고 핵심 내용을 추출하여 체계적인 PPT 슬라이드로 변환해 주는 기능이다.

[문제 6] 정답: =AI.FORMAT() (또는 AI.FORMAT)

해설: 텍스트 데이터를 날짜, 통화 단위, JSON, 전화번호 포맷 등 지정된 특정 서식으로 변환하는 함수는 =AI.FORMAT()이다.

[문제 7] 정답: =AI.CHOICE() (또는 AI.CHOICE)

해설: 원본 값과 가장 일치하는 항목을 후보군 중에서 인공지능이 찾아 선택해 주는 함수는 =AI.CHOICE()이다.

3. 생성형 AI의 리스크 보완

1) 기술적 리스크

- **출력 품질 및 신뢰성(환각):** RAG 적용, 팩트체크 알고리즘 연동, 전문가 검토 체계 (Human-in-the-loop) 도입으로 극복
- **데이터 편향:** 학습 데이터의 다양성 확보, 공정성 감사(Fairness Audit), 편향제거 (Debiasing) 알고리즘 적용
- **보안 취약점 및 악용:** 프롬프트 인젝션(보안 우회) 방지를 위한 입력 검증, 민감 데이터 비식별화/익명화, 다중 인증(MFA) 도입

2) 윤리적 리스크

- **가짜 뉴스 및 허위 정보:** AI 기반 탐지 시스템 도입, 공신력 있는 출처 검증 및 워터마크 표시 의무화
- **딥페이크 악용:** 미세 왜곡 감지 기술 고도화, 미디어 리터러시 교육, 법적 처벌 기준 강화
- **책임성 및 투명성 부재:** 판단 근거를 명확히 제시할 수 있는 설명 가능한 AI(XAI) 적용 및 알고리즘 투명성 확보

3) 법적 및 경제적 리스크

- **법적 리스크:**
 - **책임 소재 불명확:** 서비스 이용약관 내 면책 조항 및 책임 범위 법제화
 - **저작권 침해:** AI 학습 시 창작자의 옵트아웃(Opt-out) 보장, 생성물 라이선스 및 출처 표시, 워터마킹 기술 활용
 - **개인정보 침해:** 데이터 마스킹, 암호화, 차등 프라이버시(Differential Privacy) 적용
- **경제적 리스크:**
 - **일자리 대체:** 단순 반복 작업은 AI가, 전략·창의적 업무는 인간이 분담하는 하이브리드 협업 모델 구축 및 재교육(Reskilling) 지원
 - **기술 독점:** 라마(Llama), 미스트랄(Mistral) 등 오픈소스 모델 활성화 및 반독점 규제
 - **운영 비용 및 확장성:** 모델 경량화, 트래픽 급증 대비 오토스케일링(Auto-Scaling), 캐싱, API 요청 속도 제한(Throttling) 적용

합격 예상문제

[문제 1] 생성 AI의 기술적 리스크 중 '프롬프트 인젝션(Prompt Injection)'에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 그래픽 카드의 물리적인 메모리 누수로 인해 화면 출력이 정지되는 현상이다.
- ② 악의적인 사용자가 교묘하게 조작된 명령어를 주입하여 AI의 안전 지침을 우회하고 비정상 동작을 유도하거나 기밀 정보를 탈취하는 공격이다.
- ③ AI가 스스로 데이터베이스의 결측치를 찾아내어 평균값으로 대체하는 정상적인 데이터 정제 기법이다.
- ④ 프롬프트의 길이를 줄여서 모델의 연산 속도를 가속화하는 최적화 기술이다.

[문제 2] 생성 AI의 출력 신뢰성을 높이고 허위 정보(환각)로 인한 피해를 줄이기 위해, AI 시스템의 판단 및 결과물 생성 과정에 사람 전문가가 개입하여 검토하고 피드백을 주는 운영 체계를 무엇이라고 하는가?

- ① Human-in-the-Loop
- ② Auto-Scaling
- ③ Zero-shot Learning
- ④ Prompt Caching

[문제 3] 생성 AI가 특정 성별, 인종, 지역, 정치적 성향에 대해 차별적이거나 불공정한 결과를 도출하는지 측정하고 평가하는 절차를 가리키는 용어는?

- ① 스트레스 테스트(Stress Test)
- ② 공정성 테스트 (Fairness Audit)
- ③ A/B 테스트
- ④ 스모크 테스트(Smoke Test)

[문제 4] 딥페이크(Deepfake)와 AI 생성 가짜 뉴스의 폐해를 완화하기 위한 기술적·제도적 대응 방안으로 적절하지 않은 것은?

- ① 텍스트, 이미지, 영상 등 생성물에 식별 표식(디지털 워터마크)을 삽입한다.
- ② 미디어의 조작 여부를 판별할 수 있는 AI 기반 탐지 시스템과 사실 검증(Fact-checking) 도구를 도입한다.
- ③ 딥페이크 콘텐츠의 제작과 무단 배포에 대한 처벌 규정을 강화하고 미디어 리터러시 교육을 확대한다.
- ④ 모든 생성물에 대한 출처 표기 의무를 전면 폐지하여 누구나 자유롭게 위조할 수 있도록 장려한다.

[문제 5] 생성 AI 서비스 운영 시 트래픽 폭증으로 인한 서버 과부하와 응답 지연을 방지하고 비용을 최적화하기 위한 방안으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용자 트래픽 변화에 맞춰 서버 자원을 유동적으로 늘리거나 줄이는 오토 스케일링(Auto-Scaling) 적용
- ② 반복 요청되는 질의응답 결과를 임시 저장하여 빠르게 반환하는 메모리 캐싱(Caching) 시스템 도입
- ③ 일정 시간 동안 과도한 요청을 보내는 사용자에게 속도 제한을 거는 쓰로틀링(Throttling / Rate Limiting) 적용
- ④ 전 세계 모든 사용자에게 비용 제한 없이 무제한으로 최상위 거대 모델 호출을 강제 개방함

[문제 6] 창작자가 자신의 저작물이 인공지능 모델 학습 데이터로 무단 수집 및 활용되는 것을 거부하고 배제할 수 있도록 사후에 거부 의사를 밝히는 권리/설정을 무엇이라고 하는가?

[문제 7] 인공지능이 내린 판단 과정이나 **의사결정** 이유가 가려져 있어 사람이 직관적으로 이해할 수 없는 불투명한 모델 구조를 비유하는 용어는 무엇인가?



[문제 1] 정답: ②

해설: 모델의 보안 제한을 무력화하고 내부 프롬프트나 개인정보를 탈취하기 위해 악의적인 지시문을 주입하는 사이버 공격은 프롬프트 인젝션(Prompt Injection)이다.

[문제 2] 정답: ①

해설: AI 모델의 학습과 의사결정 파이프라인에 인간의 검토와 지식을 통합하여 정확도를 높이고 오류를 방지하는 체계는 Human-in-the-Loop이다.

[문제 3] 정답: ②

해설: AI 모델의 출력이 특정 집단이나 성별, 인종에 차별적으로 편향되어 있는지 검증하는 과정을 공정성 테스트(Fairness Audit)라고 한다.

[문제 4] 정답: ④

해설: 딥페이크와 허위 정보의 확산을 막기 위해서는 AI 생성물에 대한 출처 명시와 워터마킹 표시 의무화가 강력히 요구된다.

[문제 5] 정답: ④

해설: 서비스 비용과 과부하 문제를 해결하기 위해서는 모델 경량화, 캐싱, 오토 스케일링, 속도 제한(Throttling) 및 유/무료 요금제 차등화가 필수적이다.

[문제 6] 정답: 옵트아웃 (Opt-out)

해설: 창작자가 자신의 저작물을 AI 학습 데이터셋에서 제외해 달라고 사후에 거부 의사를 밝히는 절차를 옵트아웃(Opt-out)이라고 한다.

[문제 7] 정답: 블랙박스 (Black Box / 블랙박스 모델)

해설: 입력값에 따른 출력 결과는 우수하지만 그 내부 연산과 판단 이유를 사람이 직관적으로 설명하기 어려운 불투명한 상태를 블랙박스라고 한다

4. 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어의 윤리 및 제도

1) 프롬프트 엔지니어링 윤리 5대 원칙

- **공정성(Fairness):** 성별, 인종, 연령 등에 차별이나 편향이 없도록 설계
- **책임성(Accountability):** 오작동 및 허위 정보 발생 시 책임 소재 규명 및 인간 검토 절차 구축
- **투명성(Transparency):** 블랙박스 모델을 지양하고 작동 원리와 한계, 판단 근거 공개
- **프라이버시 보호(Privacy Protection):** 민감정보 수집 제한, 비식별화 및 동의 절차 준수
- **안전성(Safety):** 유해 콘텐츠, 폭력물, 가짜 뉴스 생성 방지 필터링 체계 구축

2) 주요 제도 및 규제 동향

- **EU AI Act (인공지능법):** 위험 수준을 4단계(최소 위험, 제한적 위험, 고위험, 금지)로 분류하여 차등 규제하고, 생성 AI의 작동 원리 및 워터마크 표시를 의무화
- **미국 AI 권리장전:** 자율 가이드라인 형태로 안전성·효과성, 알고리즘 차별 방지, 데이터 프라이버시, 사전 고지 및 설명 가능성, 인간의 개입/선택권 보장 권고
- **한국 AI 윤리 가이드라인:**
 - 3대 기본원칙: 인간 존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성
 - 10대 핵심요건: 인권보장, 프라이버시 보호, 다양성 존중, 침해금지, 공공성, 연대성, 데이터 관리, 책임성, 안전성, 투명성

3) 프롬프트 엔지니어의 실무 핵심

- **윤리적 프롬프트 설계:** 편향된 직업군 묘사나 악의적 해킹 지시를 방지하고 공정한 표현 유도.
- **정확성 검증 프롬프트:** WHO, FDA 등 신뢰할 수 있는 기관의 출처 명시를 요구하여 환각 최소화.
- **보안 및 법적 준수:** 비식별화된 데이터 입력 안내, 저작권 침해 우려가 있는 특정 작가/캐릭터의 직접 모방 지양, AI 생성물 표시 준수.

합격 예상문제

[문제 1] 프롬프트 엔지니어링의 핵심 윤리 원칙 중 'AI가 특정 인종, 성별, 연령 등에 대해 편향되거나 차별적인 출력을 생성하지 않도록 설계하는 원칙'은?

- ① 공정성(Fairness)
- ② 효율성(Efficiency)
- ③ 수익성(Profitability)
- ④ 확장성(Scalability)

[문제 2] 2024년 유럽연합(EU)이 승인한 'EU AI Act(인공지능법)'의 가장 큰 특징인 규제 방식은?

- ① 모든 AI 개발을 전면 금지하는 규제
- ② 위험 수준(최소 위험, 제한적 위험, 고위험, 금지)에 따른 위험 기반 차등 규제 방식
- ③ 오픈소스 AI에만 100% 세금을 부과하는 과세 규제
- ④ 기업의 자율 서약에만 의존하고 법적 제재는 전혀 두지 않는 무규제 방식

[문제 3] EU AI Act에서 '인간의 기본권을 심각하게 침해하는 시스템(예: 사회 신용 평가 시스템, 인지 조작 시스템 등)'이 분류되는 위험 등급은?

- ① 최소 위험
- ② 제한적 위험
- ③ 고위험
- ④ 금지(Unacceptable Risk)

[문제 4] 2022년 미국 백악관이 발표한 'AI 권리장전(AI Bill of Rights)'의 5대 핵심 내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 안전하고 효과적인 시스템
- ② 알고리즘 차별 방지
- ③ 데이터 프라이버시 보호
- ④ 모든 AI 특허의 영구 무상 국유화

[문제 5] 대한민국 과학기술정보통신부가 발표한 'AI 윤리 가이드라인'의 3대 기본원칙으로 알맞은 것은?

- ① 인간 존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성
- ② 기업 이윤 극대화, 규제 철폐, 글로벌 독점
- ③ 오픈소스 의무화, 국산화 우선, 무조건적 자동화
- ④ 데이터 무제한 수집, 익명성 배제, 개발자 책임 면제

[문제 6] 프롬프트 엔지니어가 윤리적이고 안전한 프롬프트를 설계하는 사례로 가장 바람직하지 않은 것은?

- ① 모델이 허위 정보 생성을 피하도록 WHO, FDA 등 신뢰할 수 있는 공인 기관의 출처를 기반으로 답하도록 유도한다.
- ② 취약점 점검을 위해 악성 해킹 툴을 제작해 달라는 대신, 안전한 방어 기법과 보안 강화 방안을 질문한다.
- ③ 맞춤형 추천을 받기 위해 사용자의 주민등록번호와 금융계좌 비밀번호 전체를 프롬프트에 직접 기재하도록 지시한다.
- ④ 저작권 침해를 피하기 위해 특정 아티스트의 고유 화풍을 직접 복제하지 않고 시대적 사조나 독창적 스타일을 묘사한다.

[문제 7] 유럽연합의 강력한 개인정보 보호 규정으로, 정보주체의 권리 보장과 민감 정보의 역외 이전을 엄격히 규제하며 위반 시 막대한 과징금을 부과하는 법률의 영문 약칭은 무엇인가?

[문제 8] 딥러닝 내부의 불투명한 의사결정 과정을 인간이 이해할 수 있도록 판단 근거와 이유를 제공하여 신뢰성과 투명성을 높이는 인공지능 기술의 명칭(약어)은 무엇인가?



[문제 1] 정답: ①

해설: 편향을 배제하고 모든 계층과 대상에게 차별 없는 균등한 결과를 제공하도록 설계하는 원칙은 공정성(Fairness)이다.

[문제 2] 정답: ②

해설: EU AI Act는 AI가 인간의 안전과 권리에 미치는 영향에 따라 [최소 위험 - 제한적 위험 - 고위험 - 금지]로 분류하여 차등 규제한다.

[문제 3] 정답: ④

해설: 인간의 권리를 심각하게 침해하거나 왜곡하는 사회 신용 시스템(Social Scoring), 무단 실시간 원격 생체 인식 등은 '금지(Unacceptable Risk)' 등급에 해당한다.

[문제 4] 정답: ④

해설: 미국 AI 권리장전의 5대 원칙은 [안전하고 효과적인 시스템], [알고리즘 차별 방지], [데이터 프라이버시], [사전 통지와 설명], [인간 대체 선택권 및 지원]이다.

[문제 5] 정답: ①

해설: 한국 과기정통부의 AI 윤리 가이드라인 3대 기본원칙은 [인간 존엄성], [사회의 공공선], [기술의 합목적성]이다.

[문제 6] 정답: ③

해설: 프롬프트 엔지니어는 개인정보보호 및 보안을 위해 주민등록번호, 계좌번호, 비밀번호 등 민감 정보를 프롬프트에 입력하거나 AI가 요구하지 않도록 비식별화/마스킹 처리를 해야 한다.

[문제 7] 정답: GDPR (General Data Protection Regulation)

해설: 유럽연합의 엄격한 개인정보보호 규정으로 위반 시 막대한 과징금을 부과하는 법률은 GDPR이다.

[문제 8] 정답: XAI (Explainable AI / 설명 가능한 AI)

해설: 인공지능이 결과를 도출한 과정과 이유를 사람이 이해할 수 있는 형태로 설명하여 투명성을 부여하는 기술은 설명 가능한 AI(XAI)이다



AI-POT 1급

실전 대비 TEST

교재 학습을 마쳤다면, 실제 시험처럼 확인해 보세요.

AI-POT 1급 교재 구매자는 교재에서 학습한 내용을 점검하고
실전에 대비할 수 있는 AI-POT 실전 대비 TEST를 이용할 수 있습니다.

☆ 배운 만큼,
직접 풀어보세요!

실전으로
한 걸음 더!



교재 구매 → 구매 인증 → TEST 신청 → 이용 권한 부여

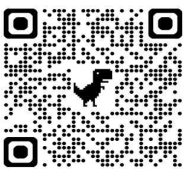
실전 대비 TEST 이용 방법



실전 대비 TEST에서 확인하세요!



“교재로 배우고, 문제로 확인하고, 실전까지 대비하세요!”



교재 구매자 전용 TEST 신청하기

아래 QR코드를 스캔하여 구매 인증 후 신청해 주세요.
구매 인증이 완료된 분께 TEST 이용 권한을 제공합니다.



QR코드를 스캔하면
신청 페이지로 이동합니다.

지금,
실전으로 도전해보세요!

- 본 TEST는 AI-POT 1급 교재 구매자에게 제공되는 구매자 전용 서비스입니다.
- 구매 내역 확인이 어려운 경우 이용 권한 부여가 제한될 수 있습니다.
- TEST 구성 및 이용 방법은 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



서지정보

도서명 AI-POT AI 프롬프트 활용 능력 1급

저자 박주라

발행처 작가와

최초 발행일 2026년 9월 15일

ISBN

© 2026 박주라. All rights reserved.

이 책의 내용과 이미지는 저작권법의 보호를 받습니다. 저작권자의 허락 없이 내용의 전부 또는 일부를 복제, 배포, 전송하거나 전자적·기계적 방법으로 재가공할 수 없습니다.

본 도서는 AI 프롬프트 활용 능력 학습을 위한 교육 자료입니다.